



TD régime sinusoïdal forcé (correction)

Exercices d'application du cours	2
EC 1 : Manipulation de nombres complexes	2
EC 2 : Passage en complexe	2
EC 3 : Retour au réel	3
EC 4 : Association d'impédances complexes	3
EC 5 : Loi des mailles dans un circuit RLC	4
EC 6 : Loi des nœuds dans un circuit RL	4
EC 7 : Pont diviseur de tension dans un circuit RL	5
EC 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RLC	6
EC 9 : Étude fréquentielle du circuit RL	6
Exercice d'entraînement aux bases	8
Exercice 1 : Association signal réel $x(t)$ et signal complexe $x(t)$	8
Solution 1 : Association signal réel $x(t)$ et signal complexe $x(t)$	8
Exercice 2 : Déterminer l'impédance complexe équivalente	8
Solution 2 : Déterminer l'impédance complexe équivalente	8
Exercice 3 : Trouver le comportement équivalent d'un circuit à haute et basse fréquence	9
Solution 3 : Trouver le comportement équivalent d'un circuit à haute et basse fréquence	9
Exercice 4 : Loi des mailles dans un circuit RL	9
Solution 4 : Loi des mailles dans un circuit RL	9
Exercice 5 : Loi des mailles dans un circuit RC	10
Solution 5 : Loi des mailles dans un circuit RC	10
Exercice 6 : Loi des mailles dans un circuit RLC	10
Solution 6 : Loi des mailles dans un circuit RLC	11
Exercice 7 : Loi des nœuds dans un circuit RC	11
Solution 7 : Loi des nœuds dans un circuit RC	11
Exercice 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RC	12
Solution 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RC	12
Exercice 9 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RL série	12
Solution 9 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RL série	12
Exercice 10 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RC série	13
Solution 10 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RC série	13
Exercice 11 : De l'équation différentielle aux grandeurs complexes	13
Solution 11 : De l'équation différentielle aux grandeurs complexes	14
Exercice d'entraînement aux calculs complets	14
Oscillateurs électriques	14
Exercice 12 : Étude fréquentielle du circuit RC	14
Solution 12 : Étude fréquentielle du circuit RC	14
Exercice 13 : Résonance en intensité dans le circuit RLC série	15
Solution 13 : Résonance en intensité dans le circuit RLC série	16
Exercice 14 : Résonance en tension du circuit RLC série	18
Solution 14 : Résonance en tension du circuit RLC série	19
Oscillateurs mécaniques	21
Exercice 15 : Résonance en elongation d'un système masse ressort harmonique	21
Solution 15 : Résonance en elongation d'un système masse ressort harmonique	21
Exercice 16 : Résonance en elongation d'un système masse ressort amorti	22
Solution 16 : Résonance en elongation d'un système masse ressort amorti	23
Exercice 17 : Résonance en vitesse d'un système masse ressort amorti	27
Solution 17 : Résonance en vitesse d'un système masse ressort amorti	28
Problèmes	30
Électrique	30
Exercice 18 : Pont de Maxwell Wheatstone	30
Solution 18 : Pont de Maxwell Wheatstone	31
Exercice 19 : Fréquence de coupure	31
Solution 19 : Fréquence de coupure	32
Exercice 20 : Circuit avec deux générateurs	32
Solution 20 : Circuit avec deux générateurs	32
Exercice 21 : Étude fréquentielle d'une bobine dans un RLC série	33
Solution 21 : Étude fréquentielle d'une bobine dans un RLC série	33
Exercice 22 : Antenne radio	35
Solution 22 : Antenne radio	35
Exercice 23 : Retrouver un dipôle inconnu graphiquement	38
Solution 23 : Retrouver un dipôle inconnu graphiquement	38
Exercice 24 : Trouver L graphiquement (partiel commun 2025)	39
Solution 24 : Trouver L graphiquement (partiel commun 2025)	40
Exercice 25 : Circuit en parallèle et déphasage	42
Solution 25 : Circuit en parallèle et déphasage	42
Mécanique	43
Exercice 26 : La couleur du ciel	43
Solution 26 : La couleur du ciel	44
Exercice 27 : Résonance d'un amortisseur	44
Solution 27 : Résonance d'un amortisseur	45

Exercices d'application du cours

EC 1 : Manipulation de nombres complexes

Pour chaque nombre complexe trouver son module et son argument. La variable $x \in [0; +\infty]$.

1. $1 + jx$

2. $-5 - jx^2$

3. $\frac{1}{1+jx}$

4. $\frac{1}{1-x^2+jx}$

5. $\frac{1}{1-x-j}$

6. $\frac{1}{1-\frac{1}{x^2}+\frac{j}{x^2}}$

Réponse

Ici on veut surtout montrer l'astuce de la multiplication par $\pm j$.

1. $\sqrt{1+x^2}$ et $\phi = \arctan(x)$

2. $\sqrt{25+x^4}$ et $\phi = \arctan\left(-\frac{5}{x^2}\right) - \frac{\pi}{2}$

3. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\phi = 0 - \arctan(x)$

4. $1/\sqrt{(1-x^2)^2+x^2}$ et pour la phase on multiplie en haut et en bas par $-j$ afin de ne pas avoir différents cas de $\arctan$: $\frac{1}{1-x^2+j} = \frac{-j}{x+j(x^2-1)}$ $\phi = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{x^2-1}{x}\right)$

5. $1/\sqrt{(1-x)^2+x^2}$ Pareil on va multiplier par j cette fois $\frac{1}{1-x-j} = \frac{j}{x+j(1-x)}$ donc $\phi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right)$

6. $1/\sqrt{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)^2+\frac{1}{x^2}}$ Pareil on multiplie par $-j$: $\phi = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\frac{1}{x^2}-1}{1/x^2}\right)$

EC 2 : Passage en complexe

Donner le signal complexe associé aux signaux réels suivants :

1. $u(t) = U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

2. $e(t) = 5 \cos(\omega t + 3)$

3. $s(t) = -S_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$

4. $x(t) = X_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$

5. $\frac{d}{dt}u(t)$

6. $\int u(t)dt$

Réponse

1. $\underline{u}(t) = U_0 e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})} = \underline{U_0} e^{j\omega t}$ avec $\underline{U_0} = U_0 e^{j\pi/2}$

2. $\underline{e}(t) = 5 e^{j(\omega t + 3)} = \underline{E_0} e^{j\omega t}$ avec $\underline{E_0} = 5 e^{3j}$

3. On peut laisser le moins ou le transformer en $e^{j\pi}$:

$\underline{s}(t) = e^{j\pi} S_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{4})} = \underline{S_0} e^{j\omega t}$ avec $\underline{S_0} = S_0 e^{j(\frac{\pi}{4} + \pi)}$

4. Il faut transformer le sin en cos : $\sin(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

Donc $\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$

Ainsi, $\underline{x}(t) = X_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{6})} = \underline{X_0} e^{j\omega t}$ avec $\underline{X_0} = X_0 e^{-j\pi/6}$

5. Dériver en complexe c'est multiplier par $j\omega$: $\underline{u}'(t) = j\omega \underline{u}(t)$

6. Intégrer en complexe c'est diviser par $j\omega$: $\int \underline{u}(t)dt = \frac{\underline{u}(t)}{j\omega}$

EC 3 : Retour au réel

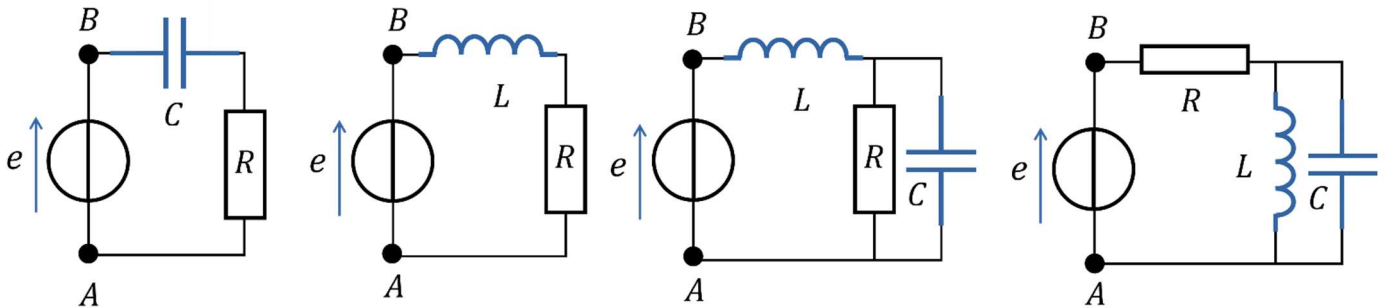
Donner le signal réel associé aux signaux complexes suivants :

1. $\underline{u}(t) = 5e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})}$
2. $\underline{s}(t) = S_0 e^{-j\omega t}$
3. $\underline{e}(t) = E_0 e^{j\omega t} e^{j\pi}$
4. $\underline{x}(t) = e^{j(\omega t - \frac{\pi}{4})}$

Réponse

1. $u(t) = 5 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -5 \sin(\omega t)$
2. $s(t) = S_0 \cos(-\omega t) = S_0 \cos(\omega t)$
3. $e(t) = -E_0 \cos(\omega t) = E_0 \cos(\omega t + \pi)$
4. $x(t) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$

EC 4 : Association d'impédances complexes



Pour chaque circuit ci-dessus, trouver l'impédance équivalente entre les points A et B.

Réponse

1. On somme les impédances complexes en série : $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_C + \underline{Z}_R = R + \frac{1}{jC\omega}$
2. Idem : $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_L + \underline{Z}_R = R + jL\omega$
3. On fait d'abord l'impédance équivalente de l'association parallèle de R et C, appelons-la $\underline{Z}_{eq}$:

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{\underline{Z}_R \underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C} = \frac{R/jC\omega}{R + 1/jC\omega} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

Puis on associe en série R et $\underline{Z}_{eq}$:

$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_L + \underline{Z}_{eq} = jL\omega + \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

4. Idem

$$\underline{Z}_{eq1} = \frac{\underline{Z}_L \underline{Z}_C}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_C} = \frac{jL\omega/jC\omega}{jL\omega + 1/jC\omega} = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}$$

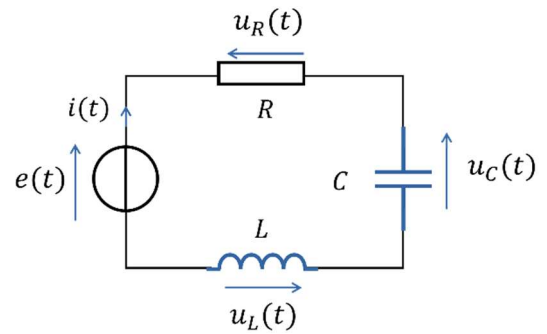
Puis on associe avec la résistance :

$$\underline{Z}_{eq} = R + \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}$$

EC 5 : Loi des mailles dans un circuit RLC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle en $u_L(t)$ qui régit ce circuit.
2. Passer en complexe et isoler $\underline{u}_L(t)$ pour l'exprimer en fonction de $j, \omega, R, L, C, \underline{e}(t)$
3. Faire de même pour le courant $\underline{i}(t)$ en utilisant la loi des mailles en complexe (avec les impédances).



Réponse

1. La loi des mailles donne : $e(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$ soit $e(t) = Ri(t) + u_L(t) + u_C(t)$

En dérivant on fait apparaître $u_L(t)$ et $i(t)$: $e'(t) = R \frac{1}{L} u_L(t) + u_L'(t) + \frac{1}{C} i(t)$

On dérive une nouvelle fois : $e''(t) = R \frac{1}{L} u_L'(t) + u_L''(t) + \frac{1}{C} \frac{1}{L} u_L(t)$

On ne sait pas résoudre cette équation simplement car $e''(t) = -\omega^2 E_0 \cos(\omega t)$!

2. En complexe on a $\underline{e}(t) = E_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{u}_L(t) = U_0 e^{j\omega t} e^{j\phi}$, on met toujours une phase à priori, elle sera peut-être nulle à la fin, mais on ne le sait pas à l'avance !

Ainsi, $\underline{e}''(t) = -\omega^2 \times \underline{e}(t)$ et $\underline{u}_L'(t) = j\omega \times \underline{u}_L(t)$ et $\underline{u}_L''(t) = -\omega^2 \times \underline{u}_L(t)$ l'équation différentielle en complexe devient alors :

$$-\omega^2 \underline{e}(t) = \frac{R}{L} j\omega \underline{u}_L(t) - \omega^2 \underline{u}_L(t) + \frac{1}{LC} \underline{u}_L(t)$$
$$\Leftrightarrow \underline{u}_L(t) = \underline{e}(t) \times \frac{-\omega^2}{j\omega \frac{R}{L} - \omega^2 + \frac{1}{LC}} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 - \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} - j \frac{R}{L} \frac{1}{\omega}}$$

Soit :

$$\underline{u}_L(t) = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} - j \frac{1}{Q} \frac{\omega_0}{\omega}}$$

Avec $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = 1/R\sqrt{L/C}$.

3. La loi des mailles en complexe s'écrit :

$$\underline{e}(t) = \underline{Z}_R \underline{i}(t) + \underline{Z}_C \underline{i}(t) + \underline{Z}_L \underline{i}(t)$$

On en déduit directement le courant complexe :

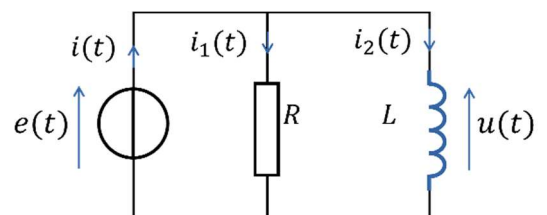
$$\underline{i}(t) = \underline{e}(t) \frac{1}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} = \frac{1}{R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)} = \frac{\frac{1}{R}}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

EC 6 : Loi des nœuds dans un circuit RL

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser deux lois des mailles pour exprimer i_1 et i_2 en fonction de e, L, R .
2. Passer en complexe et utiliser la loi des nœuds pour en déduire l'impédance équivalente du circuit.

$$\left(\underline{e}(t) = \underline{Z}_{eq} \times \underline{i}(t) \right)$$



3. Recommencer en utilisant directement les impédances complexes.

Réponse

1. La loi des mailles à gauche donne $e(t) = Ri_1(t)$

La loi des mailles dans la grande maille donne : $e(t) = u = L \frac{di_2(t)}{dt}$

2. La loi des nœuds donne : $\underline{i} = \underline{i}_1 + \underline{i}_2 = \frac{\underline{e}}{\underline{Z}_{eq}}$

Or en complexe on a $\underline{i}_1 = \frac{1}{R} \times \underline{e}$ et $j\omega L \times \underline{i}_2 = \underline{e}$

Ce qui donne :

$$\frac{\underline{e}}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{R} \times \underline{e} + \frac{1}{jL\omega} \times \underline{e}$$

Soit :

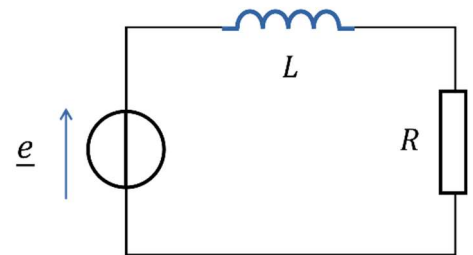
$$\boxed{\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_R} + \frac{1}{\underline{Z}_L}}$$

3. En complexe on a directement $\underline{i}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_R} \times \underline{u}$ et $\underline{i}_2 = \frac{1}{\underline{Z}_L} \times \underline{u}$ ce qui mène au même résultat de façon immédiate car comme on est en parallèle on a $\underline{u} = \underline{e}$.

EC 7 : Pont diviseur de tension dans un circuit RL

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Exprimer la tension $\underline{u}_L$ aux bornes de la bobine en fonction de $\underline{e}, R, L$. On utilisera un pont diviseur de tension en complexe.
2. Faire de même pour la tension aux bornes de la résistance.



Réponse

1. Le pont diviseur de tension donne directement :

$$\underline{u}_L = \underline{e} \times \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R} = \underline{e} \times \frac{1}{1 + R \frac{1}{jL\omega}} = \underline{e} \times \frac{1}{1 - j \frac{R}{L} \frac{1}{\omega}}$$

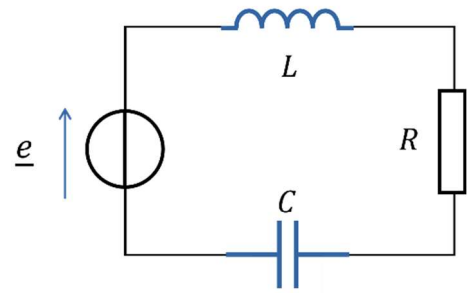
2. Le pont diviseur de tension donne directement :

$$\underline{u}_R = \underline{e} \times \frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R} = \underline{e} \times \frac{1}{1 + j \frac{L}{R} \omega}$$

EC 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RLC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Exprimer la tension $\underline{u}_L$ aux bornes de la bobine en fonction de $\underline{e}, R, L, C$. On utilisera un pont diviseur de tension en complexe.
2. Faire de même pour la tension aux bornes de la résistance.
3. Et pour la tension aux bornes du condensateur.



Réponse

1. Le pont diviseur de tension donne directement :

$$\underline{u}_L = \underline{e} \times \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R + \underline{Z}_C} = \underline{e} \times \frac{1}{1 + R \frac{1}{jL\omega} + \frac{1}{jC\omega} \frac{1}{jL\omega}} = \underline{e} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} - j \frac{R}{L} \frac{1}{\omega}}$$

2. Le pont diviseur de tension donne directement :

$$\underline{u}_R = \underline{e} \times \frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R + \underline{Z}_C} = \underline{e} \times \frac{1}{1 + j \left(\frac{L}{R} \omega - \frac{1}{RC} \frac{1}{\omega} \right)}$$

3. Le pont diviseur de tension donne directement :

$$\underline{u}_C = \underline{e} \times \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R + \underline{Z}_C} = \underline{e} \times \frac{1}{1 + jC\omega jL\omega + RjC\omega} = \underline{e} \times \frac{1}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

EC 9 : Étude fréquentielle du circuit RL

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

On s'intéresse à la tension aux bornes de la bobine, on se place en régime sinusoïdal forcé et on cherchera la tension $u(t)$ sous la forme

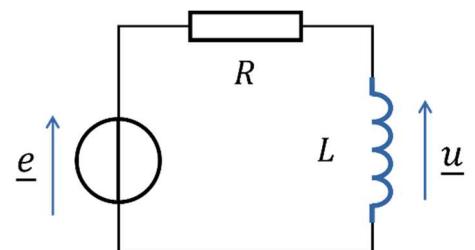
$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$$

1. Exprimer la tension complexe $\underline{u}$ associée à $u(t)$.
2. Exprimer $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e}, R, L$.
3. Montrer qu'on peut écrire

$$\underline{U}_0 = \underline{E}_0 \times \frac{1}{1 - j \frac{1}{x}}$$

Avec $x = \omega/\omega_0$ la pulsation réduite sans dimension. On exprimera ω_0 en fonction de R, L .

4. Trouver le module U_0 et la phase ϕ de $\underline{U}_0$.
5. Étudier les cas limites pour le module et la phase :
 - a. $\omega \rightarrow 0$
 - b. $\omega = \omega_0$
 - c. $\omega \rightarrow \infty$
6. Tracer $U_0(x)$ et $\phi(x)$
7. Auriez-vous pu prédire la forme de la courbe $U_0(x)$ sans calculs ?



Réponse

1. $\underline{u} = U_0 e^{j\phi} e^{j\omega t} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$
2. On fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{u}(t) = \underline{e}(t) \times \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R} = \underline{e}(t) \times \frac{jL\omega}{jL\omega + R} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 + \frac{1}{j} \frac{R}{L} \frac{1}{\omega}}$$

3. Comme $\underline{u} = U_0 e^{j\phi} e^{j\omega t} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{e} = E_0 e^{j\omega t}$, en divisant des deux côtés par $e^{j\omega t}$ on a :

$$\underline{U}_0 = \frac{\underline{E}_0}{1 - j \frac{R}{L} \frac{1}{\omega}}$$

On pose $\omega_0 = \frac{R}{L}$ et on obtient la forme de l'énoncé.

4. Le module est le rapport des modules et la phase est la soustraction des phases :

$$U_0 = \frac{E_0}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

$$\phi = 0 - \arctan\left(\frac{-\frac{1}{x}}{1}\right) = + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

On peut utiliser le fait que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$ pour simplifier si on le souhaite :

$$\phi = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$$

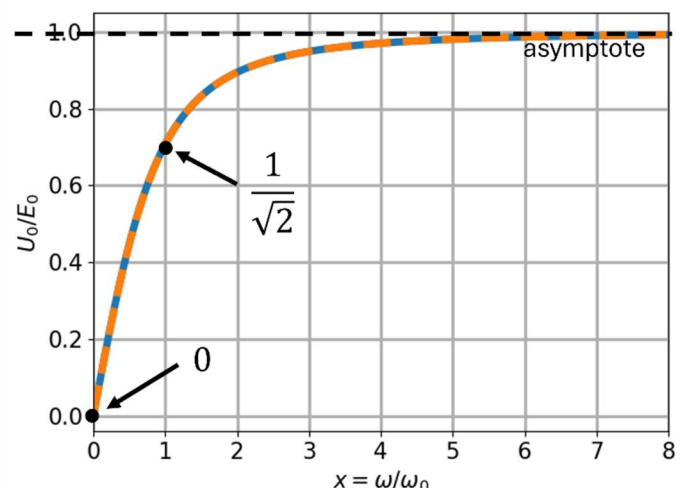
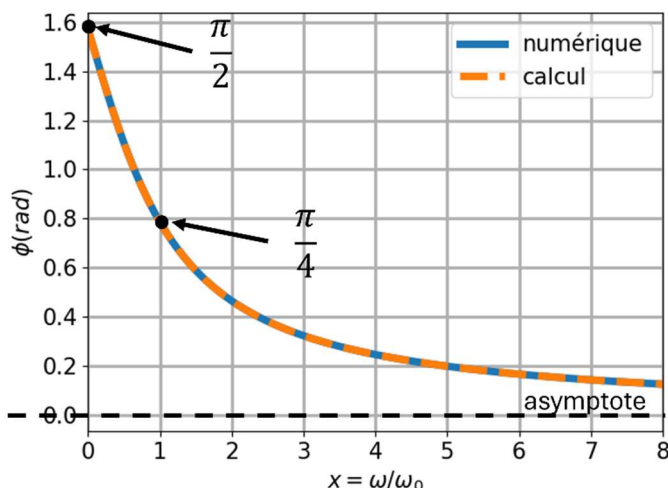
5. Pour trouver les valeurs, on fait des limites « à la physicienne », c'est-à-dire qu'on ne rédige pas les limites comme en maths, on fait tendre les trucs dans sa tête.

Faisons un tableau pour résumer :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$U_0 \rightarrow$	0	$\frac{E_0}{\sqrt{2}}$	E_0
$\phi \rightarrow$	$\arctan(\infty) = \frac{\pi}{2}$	$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$	$\arctan(0) = 0$

6. Pour faire le tracer on s'aide du tableau précédent, on fait une esquisse qui passe par les points caractéristiques, on ne demande pas la courbe exacte.

Voici les courbes faites avec Python :



7. Oui, en BF la bobine se comporte comme un fil donc $u = 0$ et en HF elle se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $u_R = 0$, une loi des mailles donne $u = e$.

Exercice d'entraînement aux bases

Exercice 1 : Association signal réel $x(t)$ et signal complexe $\underline{x}(t)$

- Donner le signal complexe associé à chacun des signaux suivants et donner l'expression de l'amplitude complexe :
 - $u(t) = U_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$
 - $u(t) = -U_0 \cos(\omega t)$
 - $u(t) = U_0 \sin(\omega t)$
- Dans l'autre sens maintenant : on considère les amplitudes complexes suivantes, donner à chaque fois l'expression du signal réel associé.
 - $\underline{U}_0 = U_0 e^{j\pi/3}$
 - $\underline{U}_0 = U_0 e^{j\pi/4}$
 - $\underline{U}_0 = -U_0 e^{j\pi/4}$

Solution 1 : Association signal réel $x(t)$ et signal complexe $\underline{x}(t)$

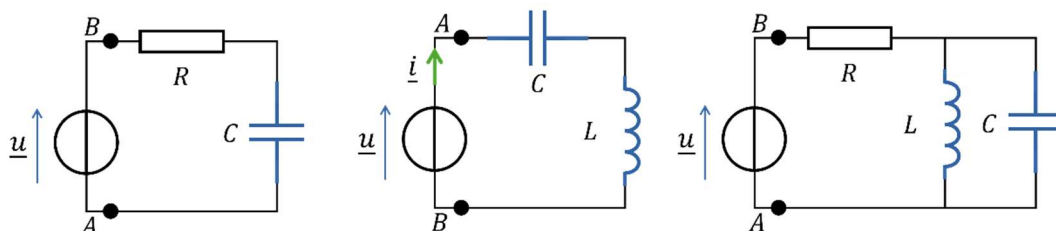
- Les signaux sont les suivants
 - $\underline{u}(t) = U_0 e^{-j\pi/4} \times e^{j\omega t} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$ avec $\underline{U}_0 = U_0 e^{-j\pi/4}$
 - $\underline{u}(t) = -U_0 \times e^{j\omega t} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$ avec $\underline{U}_0 = -U_0 = U_0 e^{j\pi}$
 - Attention ici il faut d'abord se ramener à un $\cos()$: $u(t) = U_0 \sin(\omega t) = U_0 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \omega t\right) = U_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ car $\cos$ est paire.

Ce qui donne $\underline{u}(t) = U_0 \times e^{j\omega t} \times e^{-j\pi/2} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$ avec $\underline{U}_0 = U_0 \times e^{-j\pi/2}$

- $\underline{U}_0 = -U_0 \times e^{j\pi/4}$ la phase initiale vaut zéro.
- Les signaux associés sont :
 - $u(t) = U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$
 - $u(t) = U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$
 - $u(t) = -U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ ou $U_0 \cos(\omega t + 5\pi/4)$

Exercice 2 : Déterminer l'impédance complexe équivalente

Donner l'expression de l'impédance équivalente $\underline{Z}_{AB}$ à chaque association de dipôles.



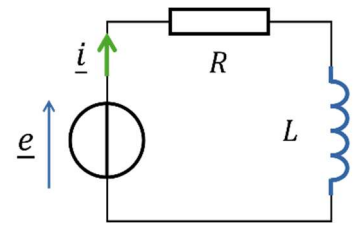
Solution 2 : Déterminer l'impédance complexe équivalente

- $\underline{Z}_{AB} = R + \frac{1}{jC\omega}$
- $\underline{Z}_{AB} = jL\omega + \frac{1}{jC\omega}$
- $\underline{Z}_{AB} = \frac{jL\omega}{jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} + R = \frac{jL\omega}{-LC\omega^2 + 1} + R$

Exercice 3 : Trouver le comportement équivalent d'un circuit à haute et basse fréquence

On considère le circuit ci-contre. On se place en RSF : $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

Déterminer la valeur du courant $i(t)$ dans le circuit lorsque $\omega \rightarrow 0$, et lorsque $\omega \rightarrow +\infty$



Solution 3 : Trouver le comportement équivalent d'un circuit à haute et basse fréquence

En RSF on peut passer en complexes et trouver l'impédance équivalente de ce circuit :

$$Z_{eq} = R + jL\omega$$

On peut donc écrire :

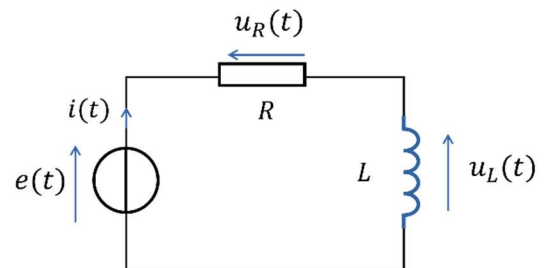
$$\underline{e} = Z_{eq} \times \underline{i} \Leftrightarrow \underline{i} = \frac{E_0 e^{j\omega t}}{R + jL\omega}$$

- À basses fréquences, $\omega \rightarrow 0$ donc $\underline{i} \rightarrow \frac{E_0}{R}$. En effet $jL\omega \rightarrow 0$, on retrouve que la bobine se comporte comme un fil en courant continue (=fréquence nulle).
- À hautes fréquences, $\omega \rightarrow +\infty$ donc $\underline{i} \rightarrow 0$ car $jL\omega \rightarrow +\infty$, on retrouve que la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert à très hautes fréquences.

Exercice 4 : Loi des mailles dans un circuit RL

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle en $u_L(t)$ qui régit ce circuit.
2. Passer en complexe et isoler $\underline{u}_L(t)$ pour l'exprimer en fonction de $j, \omega, R, L, \underline{e}(t)$
3. Recommencer en utilisant la loi des mailles en complexe (avec les impédances).



Solution 4 : Loi des mailles dans un circuit RL

1. La loi des mailles donne : $e(t) = u_R(t) + u_L(t)$ soit $e(t) = Ri(t) + u_L(t)$

En dérivant on fait apparaître $u_L(t)$: $e'(t) = R \frac{1}{L} u_L(t) + u_L'(t)$

On ne sait pas résoudre cette équation simplement car $e'(t) = -\omega E_0 \sin(\omega t)$!

2. En complexe on a $\underline{e}(t) = E_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{u}_L(t) = U_0 e^{j\omega t} e^{j\phi}$, on met toujours une phase à priori, elle sera peut-être nulle à la fin, mais on ne le sait pas à l'avance !

Ainsi, $\underline{e}'(t) = j\omega \times \underline{e}(t)$ et $\underline{u}_L'(t) = j\omega \times \underline{u}_L(t)$ l'équation différentielle en complexe devient alors :

$$j\omega \underline{e}(t) = \frac{R}{L} \underline{u}_L(t) + j\omega \underline{u}_L(t) \Leftrightarrow \underline{u}_L(t) = \underline{e}(t) \times \frac{j\omega}{j\omega + \frac{R}{L}} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 - j \frac{R}{L} \frac{1}{\omega}} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}}$$

Soit :

$$\underline{u}_L(t) = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}}$$

Avec $\omega_0 = \frac{R}{L}$.

3. En complexe la loi des mailles s'écrit : $\underline{e}(t) = \underline{Z}_R \times \underline{i}(t) + \underline{Z}_L \times \underline{i}(t)$

On en déduit : $\underline{i}(t) = \underline{e}(t) \frac{1}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L}$

On cherche $\underline{u}_L(t) = \underline{Z}_L \times \underline{i}(t)$ on a donc :

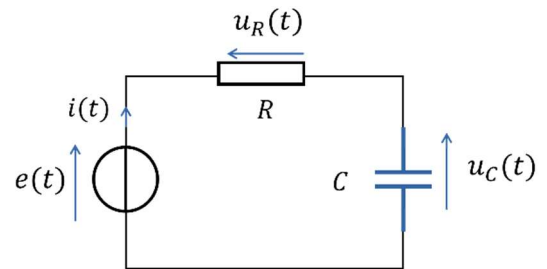
$$\underline{u}_L(t) = \underline{Z}_L \times \underline{e}(t) \frac{1}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L} = \underline{e}(t) \frac{1}{1 + \frac{R}{jL\omega}} = \underline{e}(t) \frac{1}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}}$$

C'est beaucoup plus rapide !

Exercice 5 : Loi des mailles dans un circuit RC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle en $u_C(t)$ qui régit ce circuit.
2. Passer en complexe et isoler $\underline{u}_C(t)$ pour l'exprimer en fonction de $j, \omega, R, C, \underline{e}(t)$



Solution 5 : Loi des mailles dans un circuit RC

1. La loi des mailles donne : $e(t) = u_R(t) + u_C(t)$ soit $e(t) = Ri(t) + u_C(t) = RCu'_C(t) + u_C(t)$
On ne sait pas résoudre cette équation simplement car $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$!
2. En complexe on a $\underline{e}(t) = E_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{u}_L(t) = U_0 e^{j\omega t} e^{j\phi}$, on met toujours une phase à priori, elle sera peut-être nulle à la fin, mais on ne le sait pas à l'avance !

Ainsi, $\underline{u}'_C(t) = j\omega \times \underline{u}_C(t)$ l'équation différentielle en complexe devient alors :

$$\underline{e}(t) = j\omega RC \underline{u}_C(t) + \underline{u}_C(t) \Leftrightarrow \underline{u}_C(t) = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 + jRC\omega} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

Soit :

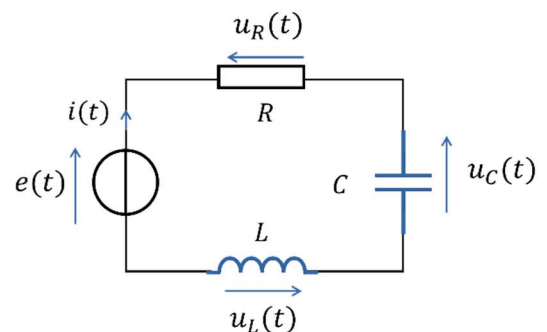
$$\underline{u}_C(t) = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

Avec $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

Exercice 6 : Loi des mailles dans un circuit RLC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle en $u_C(t)$ qui régit ce circuit.
2. Passer en complexe et isoler $\underline{u}_C(t)$ pour l'exprimer en fonction de $j, \omega, R, L, C, \underline{e}(t)$
3. Recommencer en utilisant la loi des mailles en complexe (avec les impédances).



Solution 6 : Loi des mailles dans un circuit RLC

1. La loi des mailles donne : $e(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$ soit $e(t) = Ri(t) + Li'(t) + u_C(t)$

On fait apparaître $u_C(t)$: $\boxed{e(t) = RCu'_C(t) + LCu''_C(t) + u_C(t)}$

On ne sait pas résoudre cette équation simplement car $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$!

2. En complexe on a $\underline{e}(t) = E_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{u}_C(t) = U_0 e^{j\omega t} e^{j\phi}$, on met toujours une phase à priori, elle sera peut-être nulle à la fin, mais on ne le sait pas à l'avance !

Ainsi, $\underline{u}'_C(t) = j\omega \times \underline{u}_C(t)$ et $\underline{u}''_C(t) = -\omega^2 \times \underline{u}_C(t)$ l'équation différentielle en complexe devient alors :

$$\begin{aligned}\underline{e}(t) &= RCj\omega \underline{u}_C(t) - LC\omega^2 \underline{u}_C(t) + \underline{u}_C(t) \\ \Leftrightarrow \underline{u}_C(t) &= \underline{e}(t) \times \frac{1}{j\omega RC - LC\omega^2 + 1}\end{aligned}$$

Soit :

$$\boxed{\underline{u}_C(t) = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}}}$$

Avec $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = 1/R\sqrt{L/C}$.

3. La loi des mailles en complexe s'écrit :

$$\underline{e}(t) = \underline{Z}_R \underline{i}(t) + \underline{Z}_C \underline{i}(t) + \underline{Z}_L \underline{i}(t)$$

On en déduit directement le courant complexe :

$$\underline{i}(t) = \underline{e}(t) \times \frac{1}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} = \frac{1}{R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)} = \frac{\frac{1}{R}}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

On cherche $\underline{u}_C(t) = \underline{Z}_C \times \underline{i}(t)$ ce qui donne :

$$\underline{u}_C(t) = \underline{Z}_C \times \underline{e}(t) \times \frac{1}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{\underline{Z}_R + 1 + \underline{Z}_L} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}}$$

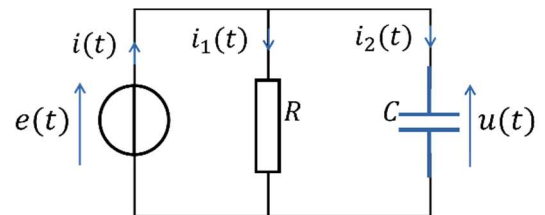
Exercice 7 : Loi des nœuds dans un circuit RC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser deux lois des mailles pour exprimer i_1 et i_2 en fonction de e, C, R .
2. Passer en complexe et utiliser la loi des nœuds pour en déduire l'impédance équivalente du circuit.

$$\left(\underline{e}(t) = \underline{Z}_{eq} \times \underline{i}(t) \right)$$

3. Recommencer en utilisant directement les impédances complexes.



Solution 7 : Loi des nœuds dans un circuit RC

1. La loi des mailles à gauche donne $e(t) = Ri_1(t)$

La loi des mailles dans la grande maille donne : $e(t) = u = \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$

2. La loi des nœuds donne : $\underline{i} = \underline{i}_1 + \underline{i}_2 = \frac{\underline{e}}{\underline{Z}_{eq}}$

Or en complexe on a $\underline{i}_1 = \frac{1}{R} \underline{e}$ et $\frac{1}{C} \frac{1}{j\omega} \underline{i}_2 = \underline{e}$

Ce qui donne :

$$\frac{\underline{e}}{Z_{eq}} = \frac{1}{R} \times \underline{e} + jC\omega \underline{e}$$

Soit :

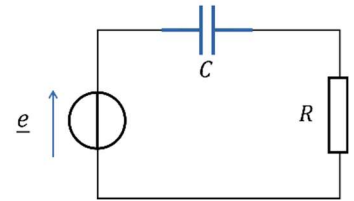
$$\boxed{\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_C}}$$

3. En complexe on a directement $\underline{i}_1 = \frac{1}{Z_R} \times \underline{u}$ et $\underline{i}_2 = \frac{1}{Z_C} \times \underline{u}$ ce qui mène au même résultat de façon immédiate car comme on est en parallèle on a $\underline{u} = \underline{e}$.

Exercice 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

- Exprimer la tension $\underline{u}_C$ aux bornes du condensateur en fonction de $\underline{e}$, R , C .
On utilisera un pont diviseur de tension en complexe.
- Faire de même pour la tension aux bornes de la résistance.



Solution 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RC

- Le pont diviseur de tension donne directement :

$$\underline{u}_C = \underline{e} \times \frac{Z_C}{Z_C + Z_R} = \underline{e} \times \frac{1}{1 + RjC\omega} = \underline{e} \times \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

- Le pont diviseur de tension donne directement :

$$\underline{u}_R = \underline{e} \times \frac{Z_R}{Z_C + Z_R} = \underline{e} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{R} \frac{1}{jC\omega}} = \underline{e} \times \frac{1}{1 - j \frac{1}{RC} \frac{1}{\omega}}$$

Exercice 9 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RL série

On considère un circuit RL série alimenté par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

- Quel est le signal complexe associé à $e(t)$? Comment s'exprime son amplitude complexe ?
- On cherche $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Comment s'écrit la grandeur complexe associée ? Et l'amplitude complexe ?
- En étudiant le circuit, trouver l'expression de l'amplitude complexe de $i(t)$ en fonction de E_0 , R , L , et ω .
- Donner l'expression de l'amplitude et de la phase à l'origine du signal réel associé.

Solution 9 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RL série

- Le signal complexe associé est $\underline{e}(t) = \underline{E}_0 e^{j\omega t}$ d'amplitude complexe $\underline{E}_0 = E_0 e^{j\varphi} = E_0 e^{j \times 0}$ (La phase à l'origine est nulle).
- La grandeur complexe associée est $\underline{i}(t) = \underline{I}_0 e^{j\omega t}$ d'amplitude complexe $\underline{I}_0 = I_0 e^{j\varphi}$.
- $\underline{e}(t) = Z \times \underline{i}(t) = (R + jL\omega) \times \underline{i}(t) \Leftrightarrow \underline{i}(t) = \frac{\underline{e}(t)}{R + jL\omega} = \frac{E_0}{R + jL\omega} e^{j\omega t}$ donc $\underline{I}_0 = \frac{E_0}{R + jL\omega}$
- L'amplitude du signal réel est : $|\underline{I}_0| = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$

La phase à l'origine du signal réel est : $\varphi = \arg(\underline{I}_0) = \arg(E_0) - \arg(R + jL\omega) = 0 - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) = -\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$

Rappels : le module d'un nombre complexe $\underline{z} = a + ib$ est $|\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Soient deux nombres complexes $\underline{z_A}$ et $\underline{z_B}$, $\left| \frac{\underline{z_A}}{\underline{z_B}} \right| = \frac{|\underline{z_A}|}{|\underline{z_B}|}$

L'argument d'un nombre complexe $\underline{z} = a + ib$ est $\arg(\underline{z}) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$

Soient deux nombres complexes $\underline{z_A}$ et $\underline{z_B}$, $\arg\left(\frac{\underline{z_A}}{\underline{z_B}}\right) = \arg(z_A) - \arg(z_B)$

L'argument d'un nombre réel pur est 0.

Exercice 10 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RC série

On considère un circuit RC série alimenté par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Quel est le signal complexe associé à $e(t)$? Comment s'exprime son amplitude complexe ?
2. On cherche $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Comment s'écrit la grandeur complexe associée ? Et l'amplitude complexe ?
3. En étudiant le circuit, trouver l'expression de l'amplitude complexe de $i(t)$ en fonction de E_0, R, L , et ω .
4. Donner l'expression de l'amplitude et de la phase à l'origine du signal réel associé.

Solution 10 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RC série

1. Le signal complexe associé est $\underline{e}(t) = \underline{E_0} e^{j\omega t}$ d'amplitude complexe $\underline{E_0} = E_0 e^{j\varphi} = E_0 e^{j \times 0}$ (La phase à l'origine est nulle).
2. La grandeur complexe associée est $\underline{i}(t) = \underline{I_0} e^{j\omega t}$ d'amplitude complexe $\underline{I_0} = I_0 e^{j\varphi}$.
3. $\underline{e}(t) = Z \times \underline{i}(t) = \left(\frac{1}{jC\omega} + R\right) \times \underline{i}(t) \Leftrightarrow \underline{i}(t) = \frac{E_0}{\frac{1}{jC\omega} + R} e^{j\omega t}$ donc $\underline{I_0} = \frac{E_0}{\frac{1}{jC\omega} + R}$

Pour alléger l'écriture, on peut multiplier en haut et en bas par $jC\omega$: $\underline{I_0} = \frac{E_0 jC\omega}{1 + jRC\omega}$

4. L'amplitude du signal réel est : $|\underline{I_0}| = \frac{E_0 C\omega}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$

La phase à l'origine du signal réel est :

$$\varphi = \arg(\underline{I_0}) = \arg(jE_0 C\omega) - \arg(1 + jRC\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{RC\omega}{1}\right)$$

Rappels : le module d'un nombre complexe $\underline{z} = a + ib$ est $|\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Soient deux nombres complexes $\underline{z_A}$ et $\underline{z_B}$, $\left| \frac{\underline{z_A}}{\underline{z_B}} \right| = \frac{|\underline{z_A}|}{|\underline{z_B}|}$

L'argument d'un nombre complexe $\underline{z} = a + ib$ est $\arg(\underline{z}) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$

Soient deux nombres complexes $\underline{z_A}$ et $\underline{z_B}$, $\arg\left(\frac{\underline{z_A}}{\underline{z_B}}\right) = \arg(z_A) - \arg(z_B)$

L'argument d'un imaginaire pur est $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 11 : De l'équation différentielle aux grandeurs complexes

On considère à nouveau un circuit RL série alimenté par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. On peut montrer que l'équation différentielle suivie par le courant $i(t)$ est $e(t) = L \frac{di}{dt} + Ri$.

En déduire l'expression de l'amplitude complexe $\underline{I_0}$ et de la phase de $i(t)$ en fonction de E_0, R, L , et ω .

Solution 11 : De l'équation différentielle aux grandeurs complexes

$$e(t) = L \frac{di}{dt} + Ri \Leftrightarrow \underline{e}(t) = L \times j\omega \times \underline{i}(t) + R\underline{i}(t) = (jL\omega + R) \times \underline{i}(t)$$

$$\Leftrightarrow \underline{i}(t) = \frac{E_0}{jL\omega + R} e^{j\omega t} \text{ donc } \underline{I}_0 = \frac{E_0}{jL\omega + R} \text{ et } \phi = -\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

Rappel : pour dériver en notation complexe, on multiplie par $j\omega$

Exercice d'entraînement aux calculs complets

Oscillateurs électriques

Exercice 12 : Étude fréquentielle du circuit RC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

On s'intéresse à la tension aux bornes du condensateur, on se place en régime sinusoïdal forcé et on cherchera la tension $u(t)$ sous la forme

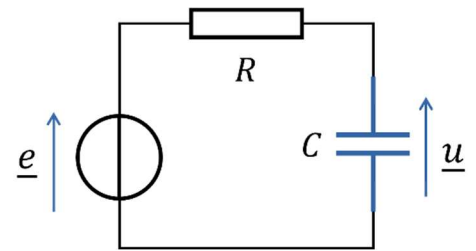
$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$$

1. Exprimer la tension complexe $\underline{u}$ associée à $u(t)$.
2. Exprimer $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e}, R, C$.
3. Montrer qu'on peut écrire

$$\underline{U}_0 = \underline{E}_0 \frac{1}{1 + jx}$$

Avec $x = \omega/\omega_0$ la pulsation réduite sans dimension. On exprimera ω_0 en fonction de R, C .

4. Trouver le module U_0 et la phase ϕ de $\underline{U}_0$.
5. Étudier les cas limites pour le module et la phase :
 - a. $\omega \rightarrow 0$
 - b. $\omega = \omega_0$
 - c. $\omega \rightarrow \infty$
6. Tracer $U_0(x)$ et $\phi(x)$
7. Auriez-vous pu prédire la forme de la courbe de $U_0(x)$ sans calculs ?



Solution 12 : Étude fréquentielle du circuit RC

$$1. \underline{u} = U_0 e^{j\phi} e^{j\omega t} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$$

2. On fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{u}(t) = \underline{e}(t) \times \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} = \underline{e}(t) \times \frac{1/jC\omega}{1/jC\omega + R} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

3. Comme $\underline{u} = U_0 e^{j\phi} e^{j\omega t} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{e} = E_0 e^{j\omega t}$, en divisant des deux côtés par $e^{j\omega t}$ on a :

$$\underline{U}_0 = \frac{\underline{E}_0}{1 + jRC\omega}$$

On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et on obtient la forme de l'énoncé.

4. Le module est le rapport des modules et la phase est la soustraction des phases :

$$U_0 = \frac{E_0}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$\phi = 0 - \arctan\left(\frac{x}{1}\right) = -\arctan(x)$$

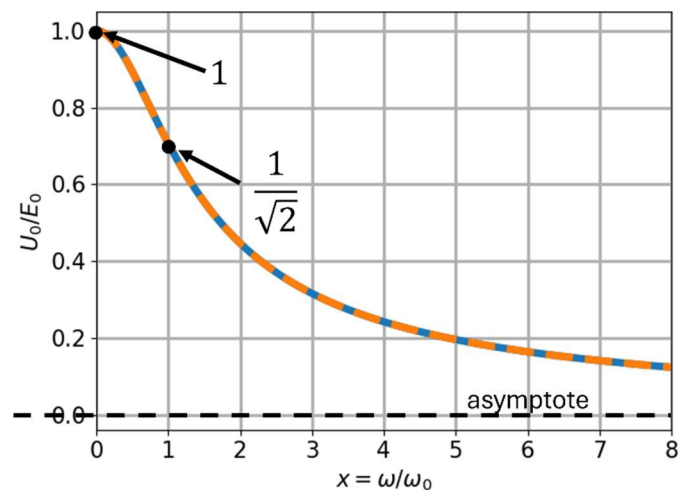
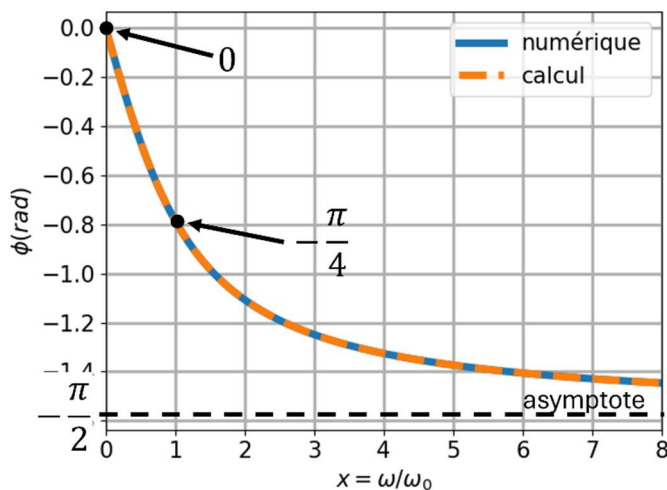
5. Pour trouver les valeurs, on fait des limites « à la physicienne », c'est-à-dire qu'on ne rédige pas les limites comme en maths, on fait tendre les trucs dans sa tête.

Faisons un tableau pour résumer :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$U_0 \rightarrow$	E_0	$\frac{E_0}{\sqrt{2}}$	0
$\phi \rightarrow$	$-\arctan(0) = 0$	$-\arctan(1) = -\frac{\pi}{4}$	$-\arctan(+\infty) = -\frac{\pi}{2}$

6. Pour faire le tracer on s'aide du tableau précédent, on fait une esquisse qui passe par les points caractéristiques, on ne demande pas la courbe exacte.

Voici les courbes faites avec Python :



7. Oui, en BF le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, donc $i = 0$ et $u_R = 0$ une loi des mailles donne $u = e$. En HF il se comporte comme un fil donc $u = 0$.

Exercice 13 : Résonance en intensité dans le circuit RLC série

On considère un circuit RLC série, alimenté par un générateur idéal délivrant une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. On s'intéresse ici au courant $i(t)$.

1. Donner l'expression de l'amplitude complexe $\underline{I}_0$ de $i(t)$ en fonction de R, L, C, E_0 et ω .

2. Écrire ensuite cette expression sous la forme $\underline{I}_0 = \frac{E_0/R}{1 + jQ(x - \frac{1}{x})}$, en

introduisant la pulsation propre ω_0 , le facteur de qualité Q , et la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$. On

rappelle les expressions de ω_0 et de Q pour un circuit RLC série : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.

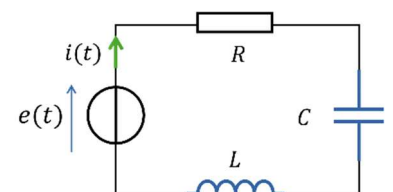
3. En déduire la norme $I_0(x)$ et la phase $\phi(x)$ de $i(t)$.

4. Faire l'étude des cas limites suivants

- Basses fréquences : $\omega \rightarrow 0$
- Hautes Fréquences : $\omega \rightarrow \infty$
- Le cas particulier : $\omega = \omega_0$

5. Déterminer pour quelle pulsation réduite x_R la résonance en intensité a-t-elle lieu. Calculer la valeur I_0^{max} du maximum atteint.

6. Utilisez vos réponses aux questions précédentes pour esquisser un graphique de $I_0(x)$ et $\phi(x)$.



7. (♦♦♦) On définit la bande passante comme l'intervalle de fréquence où l'amplitude I_0 est supérieur à $I_0^{max}/\sqrt{2}$. Trouver la largeur de cet intervalle. En déduire comment évolue la tête de la courbe d'amplitude avec Q . Aide : ici on a une courbe en cloche, donc l'équation $I_0(x) = I_0^{max}$ admet deux racines à l'intérieur desquelles $I_0(x) > I_0^{max}$.

Solution 13 : Résonance en intensité dans le circuit RLC série

1. On fait l'impédance complexe équivalente : $Z = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}$ ainsi on a $\underline{e} = Z\underline{i}$ soit :

$$\underline{i} = \frac{\underline{e}}{Z} = \frac{E_0}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}} e^{j\omega t}$$

avec

$$\underline{I_0} = \frac{E_0}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}}$$

2. Pour faire apparaître le 1 en bas on divise en haut et en bas par R :

$$\underline{I_0} = \frac{E_0/R}{\frac{jL\omega}{R} + 1 + \frac{1}{jRC\omega}} = \frac{E_0/R}{1 + \frac{jL\omega}{R} - \frac{j}{RC\omega}} = \frac{E_0/R}{1 + j\left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega}\right)}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow \frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0} \text{ et } Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \frac{1}{RC} = Q \frac{1}{\sqrt{R}} \frac{1}{\sqrt{L}} = Q\omega_0$$

Ainsi :

$$\underline{I_0} = \frac{\frac{E_0}{R}}{1 + j\left(\frac{Q}{\omega_0} \omega - Q\omega_0 \frac{1}{\omega}\right)} = \frac{\frac{E_0}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

3. On égalise les modules :

$$I_0 = \frac{\frac{E_0}{R}}{\sqrt{1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Et les arguments :

$$\phi = \arg(\underline{I_0}) = -\arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

4. Il faut passer de ω à x :

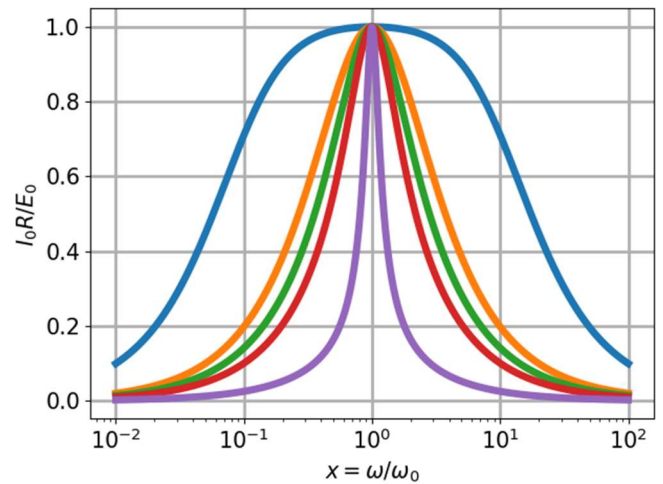
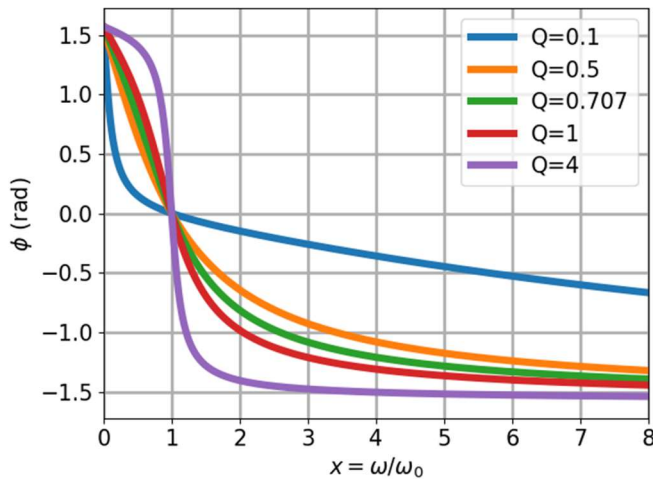
- Pour $x \rightarrow 0$ on a $I_0 \rightarrow 0$ et $\phi \rightarrow -\arctan(-\infty) = \pi/2$: Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert à basse fréquence (comme en courant continu) et $i(t)$ est en quadrature phase avec $e(t)$. Comme la phase est positive, $i(t)$ est en avance sur $e(t)$.
- Pour $x \rightarrow \infty$ on a $I_0 \rightarrow 0$ et $\phi \rightarrow -\arctan(\infty) = -\pi/2$: la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert à haute fréquence et $i(t)$ est en quadrature de phase avec $e(t)$. Comme la phase est négative, $i(t)$ est en retard sur $e(t)$.
- Pour $x = 1$ on a $I_0 \rightarrow E_0/R$ et $\phi \rightarrow -\arctan(0) = 0$: $i(t)$ est en phase avec $e(t)$.

5. La résonance en intensité a lieu au maximum du module l'amplitude complexe $|\underline{I_0}|$, ce qui correspond à un minimum de son dénominateur $\sqrt{1^2 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}$ qui sont les mêmes que les minimums du dessous de la racine $1^2 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$.

On nomme cette dernière fonction $g(x) = 1^2 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ et on cherche son minimum. Pour cela, on résout l'équation : $g'(x) = 0 \Leftrightarrow Q^2 2 \left(x - \frac{1}{x}\right) \times \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 0$. Cette équation a deux solutions : -1 et 1. Une fréquence négative n'ayant pas de sens physique, on écarte la solution $x = -1$. Pour $x = 1$, $\omega = \omega_0$. Donc la résonance se fait à la pulsation propre du système.

Pour $x = 1$, $I_0 = \frac{E_0}{R}$. La valeur atteinte au maximum est $\frac{E_0}{R}$.

6. On sait qu'il ne va y avoir un seul maximum et on connaît les valeurs limites ainsi que la valeur du maximum. Il faut relier ces points par une sorte de courbe en cloche. Voici les graphiques réels :



Note : l'amplitude a été représentée en échelle logarithmique (chaque graduation est 10x plus grande que la précédente), ce qui permet d'obtenir une symétrie sur le graphique.

7. On cherche x tel que $I_0(x) = I_0^{max}/\sqrt{2}$ ce qui donne :

$$\frac{\frac{E_0}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} = \frac{\frac{E_0}{R}}{\sqrt{2}}$$

Ainsi il suffit d'égaliser le dessous des racines :

$$1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 2 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{Q^2}$$

Ici attention à ne pas oublier le fait que $(-1)^2 = 1$:) Il y a deux solutions !

$$\Leftrightarrow x - \frac{1}{x} = \pm \frac{1}{Q} \Leftrightarrow x^2 \pm \frac{1}{Q}x - 1 = 0 (*)$$

Chaque cas (= et -) possède deux solutions :

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\pm \frac{1}{Q}\right)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = \frac{1}{Q^2} + 4 = 4 \left(1 + \frac{1}{4Q^2}\right)$$

Appelons (1) le cas (*) avec un + :

$$x_1^+ = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{-\frac{1}{Q} + 2\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}}{2} \quad x_1^- = \frac{-\frac{1}{Q} - 2\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}}{2}$$

Et appelons (2) le cas (*) avec un - :

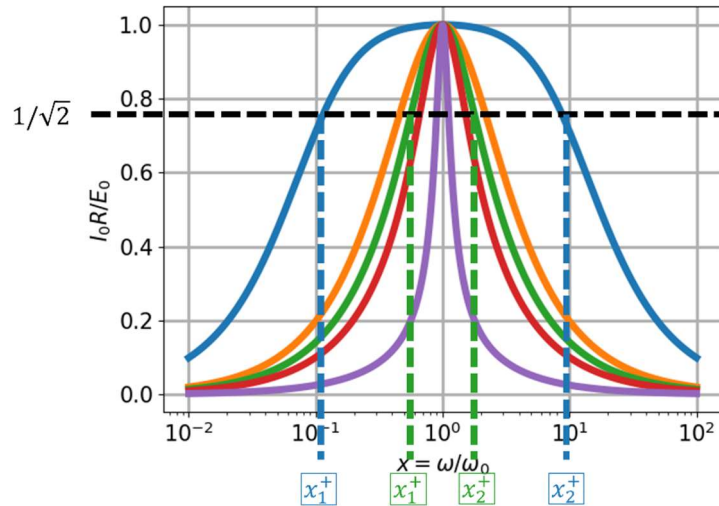
$$x_2^+ = \frac{\frac{1}{Q} + 2\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}}{2} \quad x_2^- = \frac{\frac{1}{Q} - 2\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}}{2}$$

Ici on est sauvé car $\frac{1}{Q} < \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}$ ainsi il n'y a que deux solutions positives c'est x_2^+ et x_1^+ $x_2^+ > x_1^+$.

Voilà donc les deux racines à l'intérieur desquelles on a que $I_0(x) > I_0^{max}/\sqrt{2}$. On voit que $\Delta x = \frac{1}{Q}$

Comme $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ on a $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$: plus le facteur de qualité est petit, plus la bande passante est grande !

Le graphe ci-dessous montre un exemple pour $Q = 0,1$ et $0,707$:

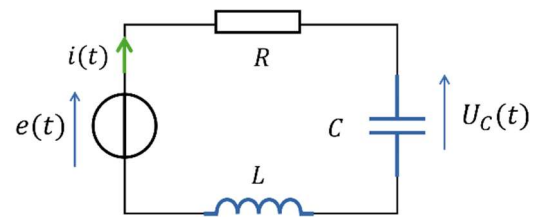


Exercice 14 : Résonance en tension du circuit RLC série

On étudie le circuit RLC série. Le générateur idéal de tension délivre une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

On cherche $u_c(t)$ sous la forme $u_c(t) = \underline{U}_{C0} \cos(\omega t + \phi)$.

1. Par quelle expression complexe ce signal est-il représenté ?
2. Donner l'expression de l'amplitude complexe $\underline{U}_{C0}$ de u_c en fonction de R, L, C, E_0 et ω .



3. Écrire ensuite cette expression sous la forme canonique $\underline{U}_{C0} = \frac{E_0}{(1-x^2) + j\frac{x}{Q}}$, en introduisant la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$. On rappelle les expressions de ω_0 et de Q pour un circuit RLC série : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et

$$Q = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

4. En déduire le module $|\underline{U}_{C0}|$.
5. Que vaut $U_{C0}(x) = |\underline{U}_{C0}|$
 - a. En $\omega = 0$?
 - b. En ω_0 ?
 - c. En $+\infty$?
6. Déterminer pour quelles valeurs de Q il y a résonance.
7. Etablir l'expression de la pulsation de résonance ω_r . Donner l'expression de $|\underline{U}_{C0}|$ à la résonance.
8. Faire une étude de la fonction sans résonance. Tracer l'allure de la courbe $|\underline{U}_{C0}| = f(x)$
9. Faire une étude de la fonction avec résonance. Tracer l'allure de la courbe $|\underline{U}_{C0}| = f(x)$
10. Donner l'expression de la différence de phase $\Delta\phi$ entre $u_c(t)$ et la tension d'alimentation $e(t)$ en fonction de x . Astuce : multiplier en haut et en bas par $-j$ pour avoir une partie réelle positive.
11. Donner l'allure de la courbe $\Delta\phi(x)$ en déterminant la valeur de $\Delta\phi$ en hautes fréquences, en basses fréquences.

Solution 14 : Résonance en tension du circuit RLC série

1. $\underline{u}_c(t) = \underline{U}_{C0} e^{j\omega t}$

2. Pour trouver l'expression de $\underline{u}_c(t)$, on utilise un diviseur de tension en notation complexe :

$$\underline{u}_c(t) = \frac{Z_C}{Z_C + Z_L + Z_R} \underline{e}(t) = \frac{1/jC\omega}{\frac{1}{jC\omega} + jL\omega + R} \underline{e}(t) = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega} E_0 e^{j\omega t}$$

Toutes les informations pour caractériser le signal réel sont contenues dans l'amplitude complexe définie

par : $\underline{U}_{C0} = \frac{E_0}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$

3. Comme pour l'exercice précédent, on remarque que $RC = \frac{1}{Q\omega_0}$ et $LC = \frac{1}{\omega_0^2}$ ce qui permet de réécrire

$$\underline{U}_{C0} = \frac{E_0}{(1 - x^2) + j\frac{x}{Q}}$$

4. On égalise les modules à gauche et à droite ce qui donne

$$|\underline{U}_{C0}| = U_{C0} = \frac{E_0}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$$

5. On fait la limite :

- a. $|\underline{U}_{C0}| = E_0$ en $\omega = 0$;
- b. $|\underline{U}_{C0}| = E_0 Q$ en $\omega = \omega_0$;
- c. $|\underline{U}_{C0}| = 0$ en $\omega = +\infty$;

6. Selon la valeur du facteur de qualité Q , il peut y avoir ou non résonance. Pour étudier la résonance, on s'intéresse au maximum du module de l'amplitude complexe $|\underline{U}_{C0}| = \frac{E_0}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$.

Etant donné que le numérateur est une constante, l'amplitude est maximale quand le dénominateur est minimum. Il est minimum quand son carré l'est aussi. Pour simplifier l'étude, on s'intéresse donc aux

minimums de la fonction : $g(x) = (1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}$ Pour trouver pour quelles valeurs de x , la fonction est

maximale, on résout l'équation : $g'(x) = 0 \Leftrightarrow g'(x) = 2(1 - x^2) \times (-2x) + \frac{2x}{Q^2} = 2x(-2(1 - x^2) + \frac{1}{Q^2})$.

Cette dérivée s'annule pour $x = 0$ et pour $(-2(1 - x^2) + \frac{1}{Q^2}) = 0$. Cette deuxième condition implique $x_r = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$ possible si et seulement si $1 - \frac{1}{2Q^2} > 0$ soit $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Il y a résonance pour $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

7. La résonance a lieu en $x_r = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$, on a alors $x_r = \frac{\omega_r}{\omega_0}$ soit $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$.

L'amplitude du signal vaut à la résonance :

$$|\underline{U}_{C0}| = \frac{E_0}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}} = \frac{E_0}{\sqrt{(1 - 1 - \frac{1}{2Q^2})^2 + \frac{1}{Q^2} \times (1 - \frac{1}{2Q^2})}} = \frac{E_0}{\sqrt{\frac{1}{4Q^4} + \frac{1}{Q^2} - \frac{1}{2Q^4}}} = \frac{E_0}{\frac{1}{Q} \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1 - \frac{1}{2Q^2}}} = \frac{E_0 Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

8. En l'absence de résonance ($Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$) :

La fonction s'annule uniquement en $x = 0$, $|\underline{U}_{C0}|(x = 0) = \frac{E_0}{\sqrt{(1 - 0^2)^2 + \frac{0^2}{Q^2}}} = E_0$.

En $x \rightarrow +\infty$, la fonction $|\underline{U}_{C0}|$ tend vers 0. (voir le graphique ci-dessous)

9. En présence d'une résonance ($Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$) :

La fonction s'annule en deux points $x_r = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$ et $x = 0$.

La valeur en $x = 0$ est E_0 ,

la valeur en $x_r = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$ est $|\underline{U}_{C0}| = \frac{2E_0Q^2}{\sqrt{4Q^2-1}}$

En $x \rightarrow +\infty$, la fonction $|\underline{U}_{C0}|$ tend vers 0.

10. On a :

$$\Delta\phi = \arg(\underline{U}_{C0}) = \arg(E_0) - \arg\left((1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right) = 0 - \arg\left((1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right)$$

On ne peut pas utiliser directement $\arg(a + jb) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ ici car $1 - x^2$ change de signe, ce qui amènerait à des discontinuités de phase. On factorise tout par j pour régler ce problème, ou de manière équivalente, on multiplie en haut et en bas $\underline{U}_{C0}$ par $-j$ afin d'avoir une partie réelle positive :

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \arg(-jE_0) - \arg\left(-j\left((1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right)\right) = -\frac{\pi}{2} - \arg\left(\frac{x}{Q} - j(1 - x^2)\right) \\ &= -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{-(1 - x^2)}{\frac{x}{Q}}\right) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{Q}{x} - Qx\right)\end{aligned}$$

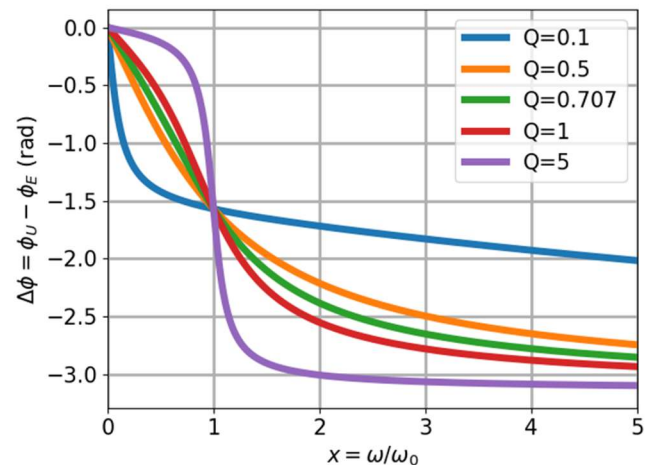
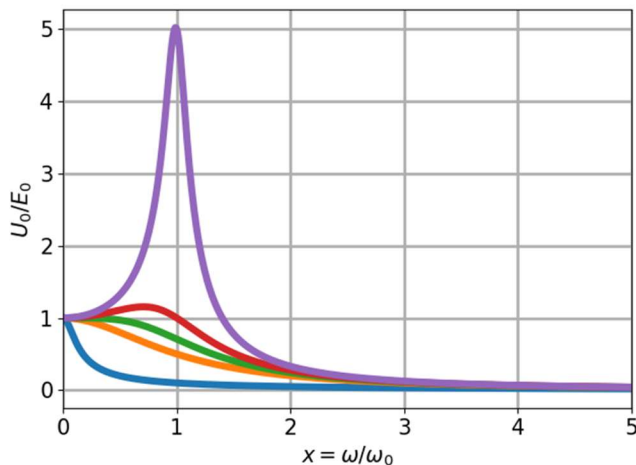
11. Quand $x \rightarrow 0$, $\frac{Q(1-x^2)}{x} \rightarrow +\infty$, $\arctan\left(\frac{Q(1-x^2)}{x}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ donc $\Delta\phi \rightarrow 0$.

Quand $x = 1$, $\Delta\phi = -\pi/2$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, on peut réécrire $\frac{Q(1-x^2)}{x}$ sous la forme $Q\left(\frac{1}{x} - x\right)$ pour éviter d'avoir une forme

indéterminée. Cette expression tend vers $-\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc $\arctan\left(\frac{Q(1-x^2)}{x}\right) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ donc $\Delta\phi \rightarrow -\pi$.

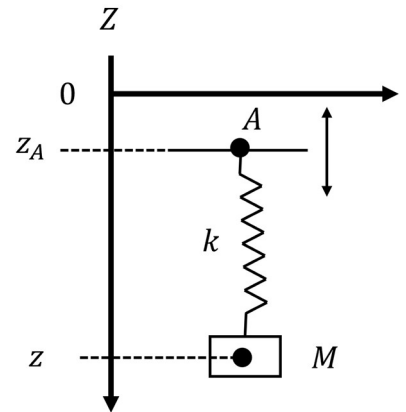
L'allure de $\Delta\phi$ est donc :



Oscillateurs mécaniques

Exercice 15 : Résonance en élongation d'un système masse ressort harmonique

On considère un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable attaché à un bâti mobile, au bout duquel on attache une masse m repérée par sa cote $z(t)$. On considère que le bâti repéré par le point A bouge verticalement tel que $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t)$. On néglige les frottements.



1. Ecrire le PFD sur le système {masse}, on prendra l'origine de l'axe en haut, comme sur le schéma.
 2. Exprimer L en fonction de z et z_A .
 3. À l'équilibre on considère que $z_A = 0$ (par exemple, avant que le mouvement d'oscillation commence). En déduire une relation entre L_{eq} et L_0 .
 4. Faire intervenir L_{eq} dans le terme $L - L_0$ de l'équation différentielle et la simplifier.
 5. On va utiliser la variable de position réduite $u = z - L_{eq}$, comme L_{eq} est une constante on a toujours $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ (Cela revient à placer l'origine au niveau de L_{eq} comme on le faisait avant). Mettre l'équation différentielle sous forme canonique avec la variable de position réduite u . Identifier ω_0 .
 6. Passer en notation complexe pour résoudre cette équation différentielle.
- Aide : poser $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t) = \Re(z_0 e^{j\omega t})$
- Et chercher $u(t)$ sous la forme $u(t) = u_0 \cos(\omega t + \phi) = \Re(u_0 e^{j\omega t} e^{j\phi})$ on pourra poser l'amplitude complexe $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\phi}$.
7. Que deviennent $u_0(\omega)$ et $\phi(\omega)$ pour
 - a. Les hautes fréquences : $\omega \rightarrow \infty$
 - b. Les basses fréquences : $\omega \rightarrow 0$
 - c. Le cas particulier où $\omega = \omega_0$
 8. Réaliser l'étude en fréquence : trouver pour quelle fréquence ω_R le système admet une amplitude maximale.

Solution 15 : Résonance en élongation d'un système masse ressort harmonique

1. Le PFD sur la masse donne :

$$mg\overrightarrow{U_z} - k(L - L_0)\overrightarrow{U_z} = m\ddot{z}\overrightarrow{U_z}$$
2. Pour aller de 0 à L il faut aller de 0 à z puis retirer z_A donc : $L = z - z_A$
3. Comme pour les oscillateurs libres, à l'équilibre ($L = L_{eq}$; $\dot{z} = 0$; $\ddot{z} = 0$) on trouve : $L_{eq} = L_0 + mg/k$.
4. $L - L_0 = L - L_{eq} + L_{eq} - L_0 = z - z_A - L_{eq} + mg/k$ ce qui permet de simplifier le terme du poids dans l'équation différentielle on trouve donc :

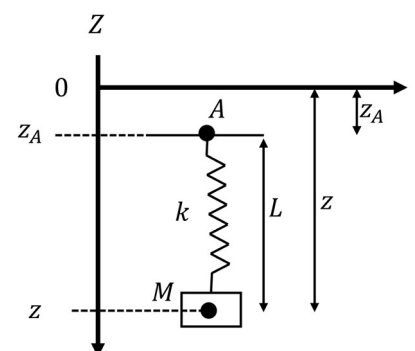
$$mg - k(z - z_A - L_{eq}) - mg = m\ddot{z}$$

5. En posant $u = z - L_{eq}$ on a $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ on peut donc passer en variable u dans l'équation différentielle et la mettre sous sa forme canonique.

$$\ddot{u} + \frac{k}{m}u = \frac{k}{m}z_A$$

On pose $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ce qui donne :

$$\ddot{u} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 z_0 \cos(\omega t)$$



6. En complexe l'équation différentielle devient :

$$-\omega^2 \underline{u}_0 e^{j\omega t} + \omega_0^2 \underline{u}_0 e^{j\omega t} = \omega_0^2 z_0 e^{j\omega t}$$

On peut alors simplifier les $e^{j\omega t}$ et isoler l'amplitude complexe $\underline{u}_0$:

$$\underline{u}_0 = \frac{z_0 \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

Ici on voit que cette quantité est réelle, on en déduit que la phase est $\phi = 0$ si $\omega_0^2 - \omega^2 \geq 0$ et $\phi = \pi$ sinon.
Rappel : l'argument d'un nombre complexe est 0 ou π en fonction de son signe.

Finalement, on a

$$\boxed{u_0 = \frac{z_0 \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)}}$$

$$\boxed{\phi = 0 \text{ ou } \pi}$$

7. Prenons la limite

a. Si $\omega \rightarrow \infty$ alors $\omega > \omega_0$ donc $\phi = \pi$ et $u_0 \rightarrow 0$

L'amplitude de mouvement de la masse est très faible et se fait en opposition de phase.

b. Si $\omega \rightarrow 0$ alors $\omega < \omega_0$ donc $\phi = 0$ et $u_0 \rightarrow z_0$

L'amplitude est donc égale au forçage et le mouvement se fait en phase : il ne se passe rien on déplace simplement la masse comme si le ressort était rigide.

c. Si $\omega = \omega_0$ alors $u_0 \rightarrow \infty$

L'amplitude tends vers l'infini, ce qui n'est évidemment pas possible en réalité grâce aux frottements.

8. Ici l'étude en fréquence est simple puisque u_0 est maximum pour $\omega_R = \omega_0$!

Exercice 16 : Résonance en élongation d'un système masse ressort amorti

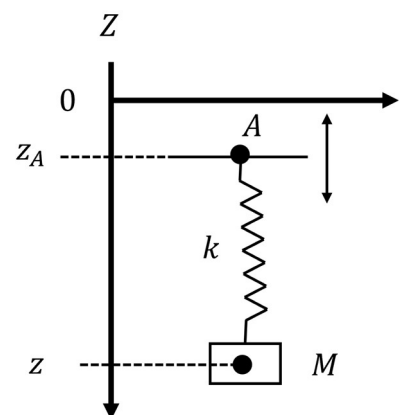
Une fois l'exercice terminé, n'hésitez pas à jouer avec ce système : https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/Meca/Oscillateurs/ressort_rsf.php

Note : Cet exercice est long. Mais il ne contient pas de difficulté majeure.

Ce qui va vous paraître difficile, c'est de travailler avec des fonctions qui ne s'appellent pas f et des variables qui ne s'appellent pas x . Les calculs pouvant être lourds, il faut se raccrocher à la physique à chaque étape pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtise.

On considère un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable attaché à un bâti mobile, au bout duquel on attache une masse m repérée par sa cote $z(t)$. On considère que le bâti repéré par le point A, bouge verticalement tel que $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t)$. On considèrera que la masse frotte dans l'air, proportionnellement à la vitesse avec un coefficient λ .

On place l'axe $\vec{U}_z$ vers le bas.



1. Ecrire le PFD sur le système {masse}, on prendra l'origine de l'axe en haut, comme sur le schéma.
2. Exprimer L en fonction de z et z_A .
3. À l'équilibre on considère que $z_A = 0$ (par exemple, avant que le mouvement d'oscillation commence).
En déduire une relation entre L_{eq} et L_0 .
4. Faire intervenir L_{eq} dans le terme $L - L_0$ de l'équation différentielle et la simplifier.

- On va utiliser la variable de position réduite $u = z - L_{eq}$, comme L_{eq} est une constante on a toujours $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ (Cela revient à placer l'origine au niveau de L_{eq} comme on le faisait avant). Mettre l'équation différentielle sous forme canonique avec la variable de position réduite u . Identifier ω_0 et Q .
 - Passer en notation complexe pour résoudre cette équation différentielle.
- Aide : poser $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t) = \Re(z_0 e^{j\omega t})$
- Et chercher $u(t)$ sous la forme $u(t) = u_0 \cos(\omega t + \phi) = \Re(u_0 e^{j\omega t} e^{j\phi})$ on pourra poser l'amplitude complexe $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\phi}$.
- Que deviennent $u_0(\omega)$ et $\phi(\omega)$ pour
 - Les hautes fréquences : $\omega \rightarrow \infty$
 - Les basses fréquences : $\omega \rightarrow 0$
 - Le cas particulier où $\omega = \omega_0$
 - Réaliser l'étude en fréquence : trouver pour quelle fréquence ω_R le système admet une amplitude maximale.
 - Que vaut l'amplitude maximale $u_0(\omega_R)$?
 - Utilisez vos réponses aux questions 7. 8. et 9. Pour tracer (à la main) l'amplitude et la phase en fonction de ω pour $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ et pour $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Note : $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$.

- (Culture G) Application numérique : on donne $k = 5,6 \text{ N/m}$; $m = 100 \text{ g}$; $D = 3 \text{ mm}$; et $z_0 = 1 \text{ mm}$, quelle est l'amplitude des oscillations à la résonance dans les 3 liquides ci-dessous ?

(On considèrera que $Q > 4$ on a $\omega_R = \omega_0$).

Données : (les valeurs qui vous intéressent sont λ et Re)

	Air	Eau	Glycérol
$\rho \text{ (kg/m}^3\text{)}$	1	1000	1260
$\mu \text{ (Pa/s)}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	10^{-3}	1,5
$\nu = \eta/\rho \text{ (m}^2/\text{s)}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	10^{-6}	$\approx 10^{-3}$
$\lambda \approx 3\pi\mu D \text{ (kg/s)}$	$4 \cdot 10^{-8}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-2}$
$V_{max} \text{ (m/s)}$	0,5	0,5	0,5
Reynolds $Re = \frac{V_{max} D}{\nu}$	100	1500	10^{-3}

Vérifier avec l'expérience prof.

Solution 16 : Résonance en élongation d'un système masse ressort amorti

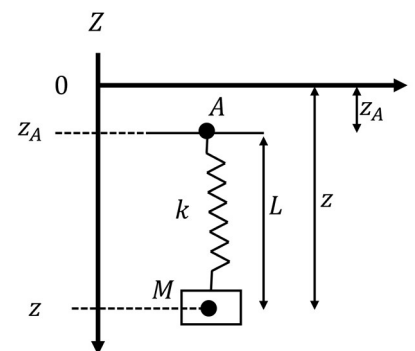
Note : cette correction est longue car elle détaille tous les calculs. Bien-sûr vous pouvez aller plus vite une fois que vous savez ce que vous faites.

- Le PFD sur la masse donne :

$$mg\overline{U_z} - k(L - L_0)\overline{U_z} - \lambda\dot{z}\overline{U_z} = m\ddot{z}\overline{U_z}$$

- Pour aller de 0 à L il faut aller de 0 à z puis retirer z_A donc : $L = z - z_A$
- Comme pour les oscillateurs libres, à l'équilibre ($L = L_{eq}$; $\dot{z} = 0$; $\ddot{z} = 0$) on trouve : $L_{eq} = L_0 + mg/k$.
- $L - L_0 = L - L_{eq} + L_{eq} - L_0 = z - z_A - L_{eq} + mg/k$ ce qui permet de simplifier le terme du poids dans l'équation différentielle on trouve donc :

$$mg - k(z - z_A - L_{eq}) - mg - \lambda\dot{z} = m\ddot{z}$$



5. En posant $u = z - L_{eq}$ on a $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ on peut donc passer en variable u dans l'équation et la mettre sous sa forme canonique.

$$\ddot{u} + \frac{\lambda}{m} \dot{u} + \frac{k}{m} u = \frac{k}{m} z_A$$

On pose $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$ ce qui donne :

$$\ddot{u} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 z_0 \cos(\omega t)$$

6. L'équation en complexe devient :

$$-\omega^2 \underline{u}_0 e^{j\omega t} + \frac{\omega_0}{Q} (j\omega) \underline{u}_0 e^{j\omega t} + \omega_0^2 \underline{u}_0 e^{j\omega t} = \omega_0^2 z_0 e^{j\omega t}$$

On peut alors simplifier les $e^{j\omega t}$ et isoler l'amplitude complexe $\underline{u}_0$:

$$\underline{u}_0 = \frac{z_0 \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j \left(\frac{\omega_0 \omega}{Q} \right)}$$

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leur module et leur argument sont égaux :

- Egalité des modules :

$$u_0 = \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0 \omega}{Q} \right)^2}}$$

- Egalité des phases :

$$\phi = 0 - \arctan \left(\frac{\omega \omega_0 / Q}{\omega_0^2 - \omega^2} \right) - \pi$$

Si $\omega_0^2 - \omega^2 < 0$

Et

$$\phi = 0 - \arctan \left(\frac{\omega \omega_0 / Q}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$$

Si $\omega_0^2 - \omega^2 > 0$

On peut ne faire qu'un seul cas en multipliant en haut et en bas par $-j$ l'expression de $\underline{u}_0$:

$$\underline{u}_0 = \frac{-j z_0 \omega_0^2}{-j(\omega_0^2 - \omega^2) + \left(\frac{\omega_0 \omega}{Q} \right)}$$

La partie réelle du dénominateur est toujours positive donc on a directement :

$$\phi = -\frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{-(\omega_0^2 - \omega^2)}{\frac{\omega_0 \omega}{Q}} \right) = -\frac{\pi}{2} + \arctan \left(\frac{Q \omega_0}{\omega} - \frac{Q \omega}{\omega_0} \right)$$

7. Regardons les cas limites :

- Si $\omega \rightarrow \infty$ on peut tout négliger devant ω , avec les mains ça donne :

$$u_0 = \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0 \omega}{Q} \right)^2}} \approx \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{(0 - \omega^2)^2 + (\omega)^2}} \approx \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{\omega^4 + \omega^2}} \rightarrow 0$$

Pour la phase il faut faire attention au signe ici $\omega \gg \omega_0$ donc $x < 0$:

$$\phi = \arctan \left(-\frac{\omega \omega_0 / Q}{\omega_0^2 - \omega^2} \right) - \pi \approx \arctan \left(-\frac{\omega \omega_0 / Q}{0 - \omega^2} \right) - \pi \approx \arctan \left(\frac{\omega}{\omega^2} \right) - \pi = \arctan(0) - \pi = -\pi$$

L'amplitude est très faible et le mouvement se fait en opposition de phase par rapport au forçage.

b. Si $\omega \rightarrow 0$ on peut remplacer par 0 :

$$u_0 = \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0 \omega}{Q}\right)^2}} \approx \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{\omega_0^4}} = z_0$$

Idem on fait attention au signe car ici $\omega \ll \omega_0$:

$$\phi = \arctan\left(-\frac{\omega \omega_0 / Q}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) \approx \arctan(0) = 0$$

Le mouvement se fait d'amplitude égale au forçage et en phase !

En fait, il ne se passe rien ici, on déplace simplement la masse de haut en bas comme si le ressort était une tige rigide !

c. Pour $\omega = \omega_0$ on a :

$$u_0 = z_0 Q$$

$$\phi = \arctan(-\infty) = -\pi/2$$

Le mouvement se fait d'amplitude dépendante de Q et en quadrature de phase : c'est-à-dire qu'on tire au moment où la masse commence à remonter et qu'on pousse au moment où elle commence à descendre. « On l'aide à accélérer ».

Remarque : Toutes les phases sont négatives (ou nulle) ce qui montre que la masse est en retard sur l'excitation : $\Delta\phi = \phi - \phi_A = \phi < 0$ car $\phi_A = 0$. Ainsi $u_0 \cos(\omega t + \phi)$ est en retard sur $z_0 \cos(\omega t)$. Revoir le TP déphasage.

8. Trouvons maintenant la pulsation de résonance, c'est-à-dire la pulsation pour laquelle u_0 est maximum. Simplifions cette étude en remarquant que $u_0(\omega) = N/\sqrt{D(\omega)}$. Autrement dit, un extremum de u_0 est donné par un extremum de $D(\omega)$ (car la fonction racine est croissante strictement). On cherche un maximum de u_0 il nous faut un minimum de $D(\omega)$.

Dérivons, sans perdre de vue que ω est notre variable et qu'on dérive des fonctions composées, il ne faut donc pas oublier de multiplier par « la dérivée de l'intérieur » :

$$D'(\omega) = 2(\omega_0^2 - \omega^2) \times (-2\omega) + 2 \frac{\omega \omega_0}{Q} \times \left(\frac{\omega_0}{Q}\right) = 2\omega \left[-2(\omega_0^2 - \omega^2) + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \right]$$

Cette dérivée s'annule pour $\omega = 0$, ce qui ne nous intéresse pas, ou pour

$$\omega^2 = \omega_0^2 + \frac{\omega_0^2}{2Q^2} = \omega_0^2 \left(1 + \frac{1}{2Q^2}\right)$$

Avant de continuer, il est normal que vous reconnaissiez quelque chose de proche de $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$. Mais il est aussi normal que ce ne soit pas exactement cette valeur qui sorte, donc pas de panique il n'y a pas un facteur 2 en moins !

N'oublions pas que $\omega = 2\pi f$ est une « fréquence » et est donc forcément positive et réelle ! Donc il ne peut y avoir de solution que pour :

$$1 - \frac{1}{2Q^2} > 0 \Rightarrow Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Si $\boxed{Q > \frac{1}{\sqrt{2}}}$, alors :

$$\omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

9. Remplaçons ω par ω_R dans u_0 . Le calcul est un peu long mais il n'y a pas de difficulté particulière !

Pour commencer remarquons que $\omega_R^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)$

$$u_0(\omega_R) = \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_R^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \omega_R^2}} = \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)\right)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)}}$$

On peut faire une mise en facteur de ω_0^4 sous la racine, il devient ensuite ω_0^2 quand il en sort et se simplifie avec celui présent en numérateur :

$$= \frac{z_0 \omega_0^2}{\sqrt{\omega_0^4 \left(1 - \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)\right)^2 + \left(\frac{1}{Q}\right)^2 \omega_0^4 \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)}} = \frac{z_0}{\sqrt{\left(1 - \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)\right)^2 + \left(\frac{1}{Q}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)}}$$

On simplifie les parenthèses puis dans le terme de gauche les 1 se simplifient :

$$= \frac{z_0}{\sqrt{\left(1 - 1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2 + \left(\frac{1}{Q^2} - \frac{1}{2Q^4}\right)}} = \frac{z_0}{\sqrt{\frac{1}{4Q^4} + \frac{1}{Q^2} - \frac{1}{2Q^4}}}$$

On se retrouve avec du $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ pour $\frac{1}{Q^4}$ ce qui donne $-\frac{1}{4}$ et on peut mettre le $\frac{1}{Q^2}$ en facteur dans la racine, il sort et passe au numérateur, finalement on trouve :

$$u_0(\omega_R) = \frac{z_0 Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

10. Pour tracer on utilise en particulier les valeurs limites trouvées à la question 7. On place le point

$(\omega_R, u_0(\omega_R))$ au niveau du maximum de u_0 . Attention pour la phase le saut se fait à ω_0 et non à ω_R .

Ici pour tracer différents Q sur une même graphique, on utilise la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$.

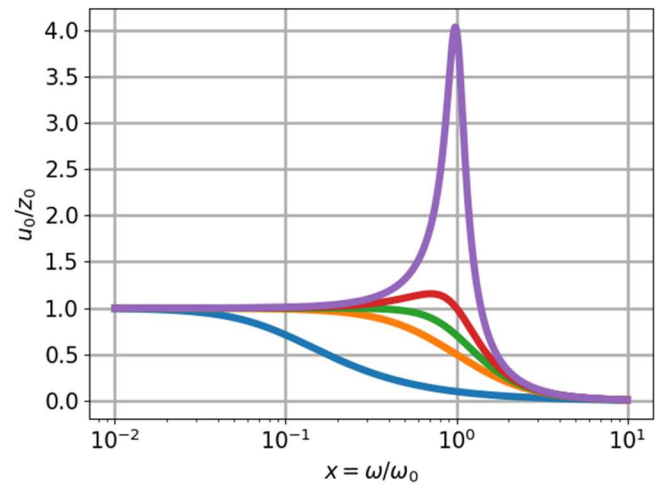
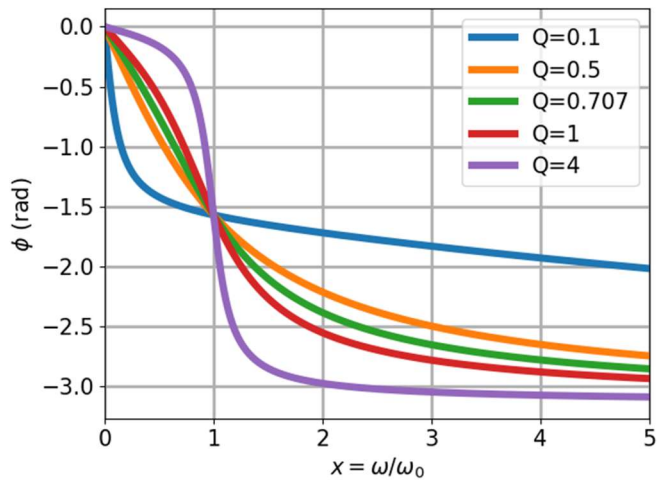
Pour faire apparaître la pulsation réduite x dans l'amplitude on divise en haut et en bas par ω_0^2 :

$$u_0(x) = \frac{z_0}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$$

Pour la phase on fait pareil (on ne va garder qu'une seule expression car Python sait gérer le signe dans arctan) :

$$\phi(x) = \arctan\left(\frac{-x/Q}{1 - x^2}\right)$$

Utiliser la pulsation réduite pour représenter différents systèmes, reviens à représenter un système pour lequel ω_0 est constant mais Q change. Dans notre cas cela est possible en faisant varier λ .



11. Faisons un tableau :

	Air	Eau	Glycérol
$Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km} = \frac{1}{\lambda} \sqrt{0,56}$	$1,9 \cdot 10^7$	$3,7 \cdot 10^4$	25
$\omega_0 = \sqrt{k/m}$ (rad/s)	7,5	7,5	7,5
ω_R (rad/s)	ω_0	ω_0	ω_0
u_0	$Qz_0 = 1,9 \cdot 10^4 m$	$Qz_0 = 37m$	$Qz_0 = 25 \cdot 10^{-3} m$ $= 2,5cm$

Pour remplir ce tableau on utilise notre réponse à la question 7.c. et on calcule $u_0 = Qz_0$.

Bien-sûr les valeurs dans l'air et dans l'eau ne sont pas réalistes. Le problème vient du fait qu'on a considéré des frottements proportionnels à la vitesse, or il faut pour cela que la « vitesse soit faible », en pratique il faut que le nombre de Reynolds soit très petit devant 1

On voit dans le tableau qu'on n'est pas dans le bon régime pour pouvoir considérer des frottements proportionnels à la vitesse $f = -\lambda v$ il faudrait plutôt $f = -\lambda' v^2$ mais on ne sait pas résoudre une telle équation différentielle.

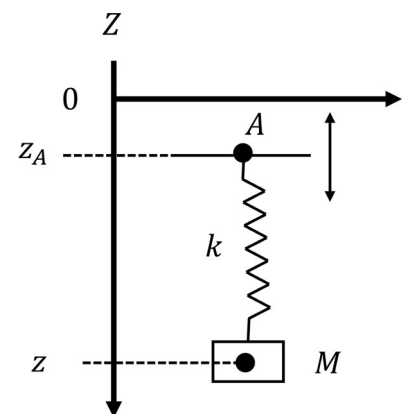
Exercice 17 : Résonance en vitesse d'un système masse ressort amorti

On considère un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable attaché à un bâti mobile, au bout duquel on attache une masse m repérée par sa cote $z(t)$. On considère que le bâti repéré par le point A, bouge verticalement tel que $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t)$. On considèrera que la masse frotte dans l'air, proportionnellement à la vitesse avec un coefficient λ .

On place l'axe $\vec{U}_z$ vers le bas.

Cette fois, on s'intéresse à la vitesse $\dot{z}$ de l'oscillateur, si vous avez fait l'exercice précédent, vous pouvez repartir de la question 5 et faire apparaître la vitesse.

1. Ecrire le PFD sur le système {masse}, on prendra l'origine de l'axe en haut, comme sur le schéma.
2. Exprimer L en fonction de z et z_A .
3. À l'équilibre on considère que $z_A = 0$ (par exemple, avant que le mouvement d'oscillation commence). En déduire une relation entre L_{eq} et L_0 .



4. Faire intervenir L_{eq} dans le terme $L - L_0$ de l'équation différentielle et la simplifier.
 5. On va utiliser la variable de position réduite $u = z - L_{eq}$, comme L_{eq} est une constante on a toujours $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ (Cela revient à placer l'origine au niveau de L_{eq} comme on le faisait avant). Mettre l'équation différentielle sous forme canonique avec la variable de position réduite u . Identifier ω_0 et Q .
 6. Passer en notation complexe et exprimer la position complexe $\underline{u}_0$.
- Aide : poser $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t) = \Re(z_0 e^{j\omega t})$
- Et chercher $u(t)$ sous la forme $u(t) = u_0 \cos(\omega t + \phi) = \Re(u_0 e^{j\omega t} e^{j\phi})$ on pourra poser l'amplitude complexe $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\phi}$.
7. Que vaut la vitesse complexe $\underline{v}_0$ par rapport à $\underline{u}_0$? Exprimez-la, puis exprimer son module v_0 et sa phase ϕ . On pourra faire apparaître la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ en divisant par $j\omega\omega_0$ en haut et en bas dans $\underline{u}_0$ afin de simplifier l'étude. (À quoi est homogène le numérateur ? est-ce donc une bonne idée ?)
 8. Que deviennent $v_0(x)$ et $\phi(x)$ pour
 - a. Les hautes fréquences : $x \rightarrow \infty$
 - b. Les basses fréquences : $x \rightarrow 0$
 - c. Le cas particulier où $x = 1 \Leftrightarrow \omega = \omega_0$
 9. Réaliser l'étude en fréquence : trouver pour quelle fréquence ω_R le système admet une vitesse maximale.
 10. Que vaut l'amplitude maximale $v_0(\omega_R)$?
 11. Utilisez vos réponses aux questions 7. 8. et 9. Pour tracer (à la main) l'amplitude et la phase en fonction de ω pour $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ et pour $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- Note : $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$.

Solution 17 : Résonance en vitesse d'un système masse ressort amorti

1. Le PFD sur la masse donne :

$$mg\overrightarrow{U_z} - k(L - L_0)\overrightarrow{U_z} - \lambda\dot{z}\overrightarrow{U_z} = m\ddot{z}\overrightarrow{U_z}$$

2. Pour aller de 0 à L il faut aller de 0 à z puis retirer z_A donc : $L = z - z_A$
3. Comme pour les oscillateurs libres, à l'équilibre ($L = L_{eq}$; $\dot{z} = 0$; $\ddot{z} = 0$) on trouve : $L_{eq} = L_0 + mg/k$.
4. $L - L_0 = L - L_{eq} + L_{eq} - L_0 = z - z_A - L_{eq} + mg/k$ ce qui permet de simplifier le terme du poids dans l'équation différentielle on trouve donc :

$$mg - k(z - z_A - L_{eq}) - mg - \lambda\dot{z} = m\ddot{z}$$

5. En posant $u = z - L_{eq}$ on a $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ on peut donc passer en variable u dans l'équation différentielle et la mettre sous sa forme canonique.

$$\ddot{u} + \frac{\lambda}{m}\dot{u} + \frac{k}{m}u = \frac{k}{m}z_A$$

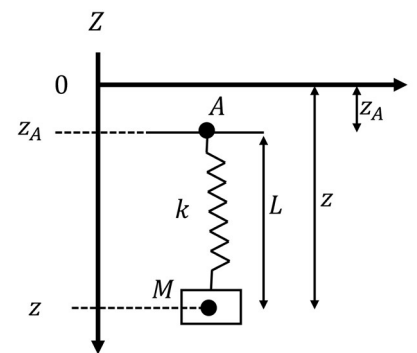
On pose $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$ ce qui donne :

$$\ddot{u} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{u} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 z_0 \cos(\omega t)$$

6. L'équation en complexe devient :

$$-\omega^2 \underline{u}_0 e^{j\omega t} + \frac{\omega_0}{Q} (j\omega) \underline{u}_0 e^{j\omega t} + \omega_0^2 \underline{u}_0 e^{j\omega t} = \omega_0^2 z_0 e^{j\omega t}$$

On peut alors simplifier les $e^{j\omega t}$ et isoler l'amplitude complexe $\underline{u}_0$:



$$\underline{u}_0 = \frac{z_0 \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j \left(\frac{\omega_0 \omega}{Q} \right)}$$

7. La vitesse est la dérivée de la position. C'est une multiplication par $j\omega$ dans le domaine complexe ainsi :

$$\underline{v}_0 = j\omega \underline{u}_0 = \frac{j\omega z_0 \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j \frac{\omega_0 \omega}{Q}}$$

En divisant en haut et en bas par $j\omega\omega_0$ on trouve (rappel $\frac{1}{j} = -j$) :

$$\underline{v}_0 = \frac{\frac{z_0 \omega_0}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j \frac{\omega_0 \omega}{Q}}}{\frac{j\omega\omega_0}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j \frac{\omega_0 \omega}{Q}}} = \frac{z_0 \omega_0}{-j \left(\frac{\omega_0^2}{\omega\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega\omega_0} \right) + \frac{1}{Q}} = \frac{z_0 \omega_0}{-j \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) + \frac{1}{Q}} = \frac{z_0 \omega_0}{\frac{1}{Q} + j \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

On introduit la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$:

$$\underline{v}_0 = \frac{z_0 \omega_0}{\frac{1}{Q} + j \left(x - \frac{1}{x} \right)}$$

Remarque : le numérateur est homogène à une vitesse : c'est donc une bonne idée de diviser en haut et en bas par $j\omega\omega_0$. Le dénominateur n'a pas de dimension.

Pour trouver le module et la phase de $\underline{v}_0$, il suffit d'égaliser à gauche et à droite :

- Egalité des modules :

$$v_0 = \frac{z_0 \omega_0}{\sqrt{\frac{1}{Q^2} + \left(x - \frac{1}{x} \right)^2}}$$

- Egalité des arguments :

$$\phi = -\arctan \left(\frac{x - 1/x}{1/Q} \right) = -\arctan \left(Q \left(x - \frac{1}{x} \right) \right)$$

Remarque : par rapport à l'exercice précédent, il n'y a qu'une seule expression car la partie réelle du dénominateur est toujours positive ici.

([https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_\(complex_analysis\)#Computing_from_the_real_and_imaginary_parts](https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_(complex_analysis)#Computing_from_the_real_and_imaginary_parts))

8. Faisons l'étude des cas limites

- a. $\omega \rightarrow \infty \Leftrightarrow x \rightarrow \infty$: dans ce cas on voit que le terme en $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et donc $x \rightarrow \infty$ au dénominateur, le $1/Q^2$ est une constante et donc le numérateur aussi donc $v_0 \rightarrow 0$.

Pour la phase, on trouve $\arctan(\infty) = +\pi/2$ avec le $-$ devant c'est $\phi \rightarrow -\pi/2$

Ainsi, la vitesse est nulle donc la masse ne bouge pas ce qui est cohérent avec l'exercice précédent, par contre la vitesse de la masse est en quadrature de phase avec la vitesse du point A et en retard (signe -).

- b. $\omega \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow 0$ avec les mêmes raisonnements on trouve $v_0 \rightarrow 0$ et $\phi \rightarrow +\pi/2$

Cette fois la vitesse est toujours nulle, ce qui est cohérent puisque le point A se déplace avec une fréquence nulle et donc une vitesse nulle. La vitesse est encore en quadrature mais en avance cette fois (signe +).

- c. $\omega = \omega_0 \Leftrightarrow x = 1$ Dans ce cas, on trouve $v_0 = z_0 \omega_0 Q$ et $\phi = 0$.

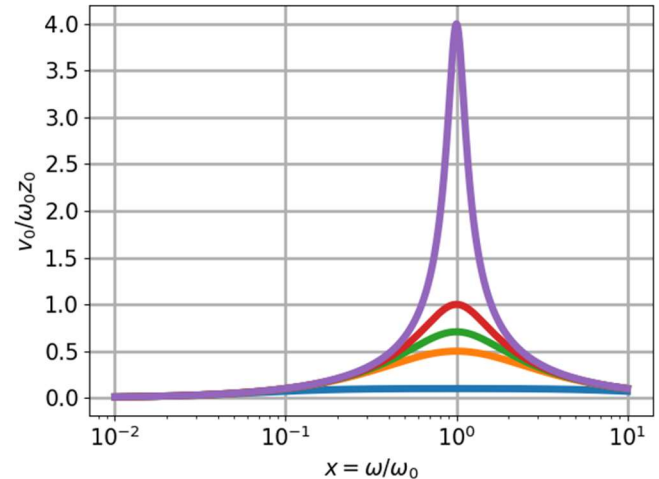
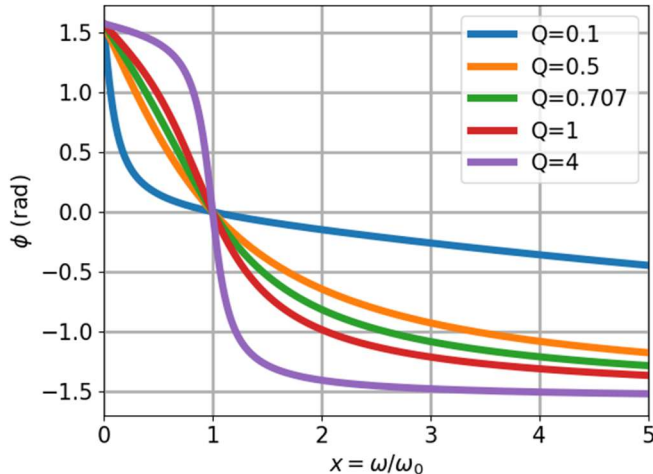
La vitesse est proportionnelle à Q et évolue en phase avec le point A.

9. Ici pas besoin de dériver ce qu'il y a sous la racine, on voit directement que $\frac{1}{Q^2} + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ est minimum quand $x = 1$ soit $\omega = \omega_0$.

On a donc $\boxed{\omega_R = \omega_0}$ pour la vitesse !

10. La vitesse correspondante a été évaluée à la question 7 on a $\boxed{v_0 = z_0 \omega_0 Q}$.

11. Voici les graphiques correspondants à la résonance en vitesse :



On retrouve bien les valeurs asymptotiques de la question 7, et cette fois l'amplitude max est atteinte pour ω_0 soit $x = 1$.

Problèmes

Électrique

Exercice 18 : Pont de Maxwell Wheatstone

Le pont de Maxwell - Wheatstone permet de déterminer avec précision des impédances. Le principe de fonctionnement est d'alimenter le pont avec une tension $e(t)$ (ici sinusoïdal) et de faire varier certaines impédances de façon à équilibrer le pont, ce qui correspond à annuler la tension u .

Dans la pratique, on mesure la tension u et on fait varier R et C de façon à annuler u . Le pont de Maxwell-Wheatstone permet ainsi de déterminer l'inductance L d'une bobine réelle et sa résistance r .

On se placera en régime sinusoïdal forcé.

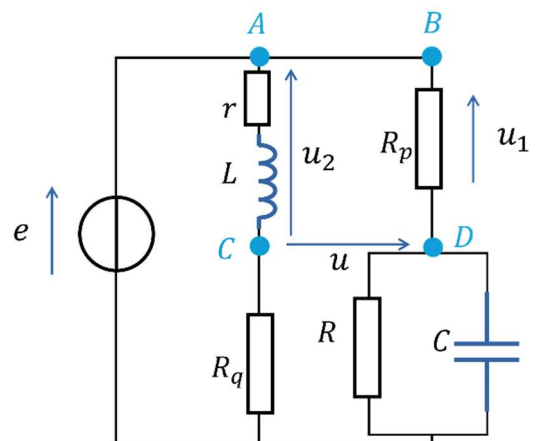
1. Exprimer $\underline{u}_1 = V_B - V_D$ en fonction de $\underline{e}, R_P, \underline{Z}_{eq}$. On appelle

$\underline{Z}_{eq}$ l'impédance équivalente de l'association parallèle de R et C .

2. Exprimer $\underline{u}_2 = V_A - V_C$ en fonction de $r, L, R_q, \underline{e}$

3. Montrer que quand le pont est à l'équilibre (c'est-à-dire $u = V_D - V_C = 0 \Leftrightarrow u_1 = u_2$) alors on a $R_q R_P = (r + jL\omega) \underline{Z}_{eq}$.

4. En identifiant les parties réelles et imaginaires, exprimer L en fonction de R_q, R_P, C puis exprimer r en fonction de R_q, R_P, R .



Solution 18 : Pont de Maxwell Wheatstone

1. Exprimons d'abord

$$\underline{Z_{eq}} = \frac{\underline{Z_C Z_R}}{\underline{Z_C} + \underline{Z_R}} = \frac{\frac{R}{jC\omega}}{\frac{1}{jC\omega} + R} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

On fait ensuite un pont diviseur de tension :

$$\underline{u_1} = \frac{R_p}{R_p + \underline{Z_{eq}}} e$$

2. De même un pont diviseur donne directement :

$$\underline{u_2} = \frac{r + jL\omega}{R_q + r + jL\omega} e$$

3. On égalise les deux tensions :

$$\underline{u_1} = \underline{u_2} \Leftrightarrow \frac{R_p}{R_p + \underline{Z_{eq}}} = \frac{r + jL\omega}{R_q + r + jL\omega}$$

On prend l'inverse des deux côtés :

$$\frac{R_p + \underline{Z_{eq}}}{R_p} = \frac{R_q + r + jL\omega}{r + jL\omega} \Leftrightarrow 1 + \frac{\underline{Z_{eq}}}{R_p} = 1 + \frac{R_q}{r + jL\omega} \Leftrightarrow R_q R_p = (r + jL\omega) \underline{Z_{eq}}$$

4. On remet la valeur de $\underline{Z_{eq}}$:

$$r + jL\omega = \frac{R_p R_q}{\underline{Z_{eq}}} = \frac{R_q R_p}{\frac{R}{1 + jRC\omega}} = \frac{R_q R_p}{R} (1 + jRC\omega)$$

Par identification on a :

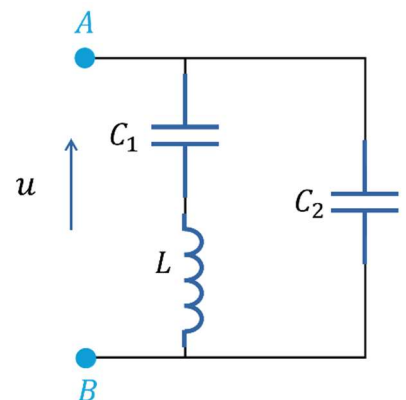
$$r = \frac{R_q R_p}{R}$$

$$L = \frac{R_q R_p}{R} RC = R_q R_p C$$

Exercice 19 : Fréquence de coupure

On s'intéresse au circuit ci-contre.

1. Exprimer l'impédance équivalente $\underline{Z_{eq}}$ de ce dipôle entre les points A et B
2. Montrer qu'il existe une pulsation ω_1 pour laquelle ce dipôle est équivalent à un fil. De même avec une pulsation ω_2 pour laquelle il est équivalent à un interrupteur ouvert
3. Montrer que $\omega_2 > \omega_1$
4. Calculez ω_1 et ω_2 pour $L = 10 \text{ mH}$ et $C_1 = C_2 = 1 \text{ }\mu\text{F}$.



Solution 19 : Fréquence de coupure

1. Les impédances en série se somment en c'est l'inverse qui se somme en parallèle :

$$Z_{eq} = \frac{(Z_{C1} + Z_L)Z_{C2}}{Z_{C1} + Z_L + Z_{C2}} = \frac{(jL\omega + 1/jC_1\omega)/jC_2\omega}{jL\omega + \frac{1}{jC_1\omega} + \frac{1}{jC_2\omega}} = \frac{jL\omega + 1/jC_1\omega}{1 - LC_2\omega^2 + \frac{C_2}{C_1}} = \frac{1 - LC_1\omega^2}{jC_1\omega - jLC_2C_1\omega^3 + jC_2\omega}$$

2. Mettons en forme l'expression précédant :

$$Z_{eq} = \frac{1 - LC_1\omega^2}{j\omega[C_1 - LC_2C_1\omega^2 + C_2]}$$

Pour avoir un fil il faut avoir $u = 0$ soit $Z_{eq} = 0$ ce qui est possible pour

$$1 - LC_1\omega^2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC_1}}}$$

Pour avoir un interrupteur ouvert il faut avoir $i = 0$ soit $Z_{eq} = +\infty$ ce qui est possible pour $\omega_2 = 0$ ou

$$C_1 - LC_2C_1\omega^2 + C_2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{\omega_2 = \sqrt{\frac{C_2 + C_1}{LC_2C_1}}}$$

3. Pour comparer on peut faire le rapport par exemple :

$$\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 = \frac{C_2 + C_1}{C_2} = 1 + \frac{C_1}{C_2} > 1$$

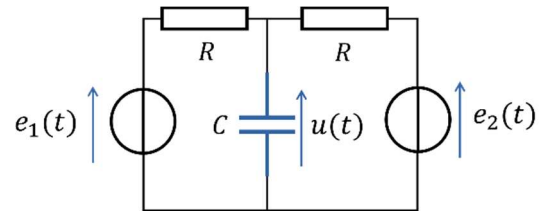
4. $\omega_1 = 10^4 \text{ rad/s}$ et $\omega_2 = 1,4 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$

Exercice 20 : Circuit avec deux générateurs

On considère le circuit ci-contre, pour lequel on a $e_1(t) = E_0 \cos(\omega t)$ et $e_2(t) = E_0 \sin(\omega t)$.

C'est la tension $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi_U)$ aux bornes du condensateur qui nous intéresse.

1. Donner l'expression complexe des tensions délivrée par les générateurs.
2. Ecrire la loi des mailles à gauche et en déduire l'expression du courant $\underline{i}_1$ en fonction de $\underline{e}_1, R, \underline{u}$.
3. Faire de même à droite.
4. Exprimer le courant $\underline{i}_C$ en fonction de $\underline{u}, Z_C$
5. Appliquer la loi des nœuds et en déduire l'expression de $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e}_1, \underline{e}_2, R, C$
6. Trouver le module U_0 de $\underline{u}$.
7. Quel est le comportement HF et BF de $u(t)$? Peut-il y avoir résonance ?



Solution 20 : Circuit avec deux générateurs

1. $\underline{e}_1(t) = E_0 e^{j\omega t}$, mais attention pour $e_2(t)$ car c'est un sinus : $\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$:
 $\underline{e}_2(t) = E_0 e^{j\omega t} e^{-j\pi/2}$ Il y a donc une phase $\phi_{e2} = -\frac{\pi}{2}$.
2. La LDM donne : $e_1 = Ri_1 + u$ soit $\underline{i}_1 = \frac{\underline{e}_1 - \underline{u}}{R}$
3. De même on trouve $\underline{i}_2 = \frac{\underline{e}_2 - \underline{u}}{R}$
4. On applique la loi d'Ohm en complexe : $\underline{i}_C = \frac{1}{Z_C} \underline{u}$
5. La LDN s'écrit : $\underline{i}_1 + \underline{i}_2 = \underline{i}_C$ ce qui donne :

$$\frac{e_1 - \underline{u}}{R} + \frac{e_2 - \underline{u}}{R} = \frac{1}{Z_c} \underline{u}$$

On peut isoler $\underline{u}$:

$$\underline{u} \left(\frac{1}{Z_c} + \frac{2}{R} \right) = \frac{e_1}{R} + \frac{e_2}{R} \Leftrightarrow \boxed{\underline{u} = \frac{e_1 + e_2}{2 + jRC\omega}}$$

6. Remplaçons les grandeurs complexe par leur expression :

$$U_0 e^{j\phi_U} e^{j\omega t} = \frac{E_0 e^{j\omega t} + E_0 e^{j\omega t} e^{-j\pi/2}}{2 + jRC\omega}$$

On peut diviser par $e^{j\omega t}$, et identifier le module :

$$U_0 = \frac{E_0 \sqrt{1^2 + 1^2}}{\sqrt{2^2 + (RC\omega)^2}} = \frac{E_0 \sqrt{2}}{\sqrt{2^2 + (RC\omega)^2}}$$

7. Quand $\omega \rightarrow 0$ on a $U_0 \rightarrow E_0/\sqrt{2}$ et quand $\omega \rightarrow \infty$ on a $E_0 \rightarrow 0$.

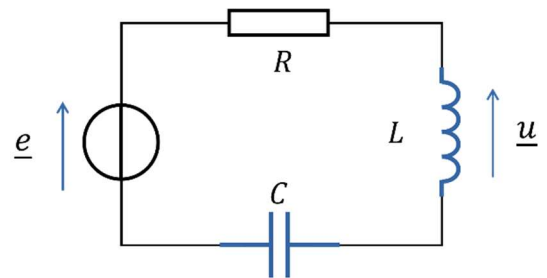
Le dénominateur est minimum quand $\omega = 0$ ce qui ne permet pas de résonance. On peut s'en douter car on est sur un circuit d'ordre 1 !

Exercice 21 : Étude fréquentielle d'une bobine dans un RLC série

Soit le circuit ci-contre, on s'intéresse à la tension aux bornes de la bobine. On veut savoir s'il y a résonance et si oui sous quelles conditions et quelle sera l'amplitude de la surtension associée.

On veut connaître l'amplitude de $u(t)$ en fonction de la fréquence imposée par le générateur. Enfin, on veut connaître le déphasage entre $u(t)$ et $e(t)$, c'est-à-dire savoir si $u(t)$ est en avance ou en retard de phase par rapport à $e(t)$ et de combien.

On suppose que le générateur délivre une tension sinusoïdale avec une phase $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \phi_E)$. On cherchera $u(t)$ sous la forme $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi_U)$.



Solution 21 : Étude fréquentielle d'une bobine dans un RLC série

Commençons par une étude préliminaire : le comportement BF et HF du circuit.

- En BF la bobine se comporte comme un fil donc la tension à ses bornes est nulle : $u = 0$
- En HF elle se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $u_R = 0$, le condensateur se comporte comme un fil donc $u_C = 0$ ainsi la loi des mailles donne $u = e$

Notre étude doit donc aboutir à une atténuation des basses fréquences !

On passe en complexe pour réaliser l'étude on a donc

$$\underline{e}(t) = E_0 e^{j\phi_E} e^{j\omega t}$$

$$\underline{u}(t) = U_0 e^{j\phi_U} e^{j\omega t}$$

Un pont diviseur de tension donne :

$$\underline{u}(t) = \underline{e}(t) \times \frac{Z_L}{Z_L + Z_C + Z_R} = \underline{e}(t) \times \frac{1}{1 + \frac{1}{jL\omega jC\omega} + \frac{R}{jL\omega}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} - j \frac{R}{L} \frac{1}{\omega}}$$

On sait que pour un RLC série $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = 1/R\sqrt{L/C}$ ainsi on identifie :

$$\frac{1}{LC} = \omega_0^2 \quad \frac{R}{L} = \frac{1}{Q} \omega_0$$

Ce qui donne :

$$U_0 e^{j\phi_U} e^{j\omega t} = E_0 e^{j\phi_E} e^{j\omega t} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{x^2} - j \frac{1}{Q} \frac{1}{x}}$$

Avec $x = \omega/\omega_0$ la pulsation réduite. On peut maintenant identifier le module et la phase de $\underline{u}(t)$:

$$U_0 = \frac{E_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \left(\frac{1}{Q} \frac{1}{x}\right)^2}}$$

$$\phi_U = \phi_E + \arg\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{x^2} - j \frac{1}{Q} \frac{1}{x}}\right) = \phi_E + \arg\left(\frac{j}{j\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{Q} \frac{1}{x}}\right)$$

On a multiplié par j en haut et en bas pour éviter d'avoir différents cas selon le signe de $1 - \frac{1}{x^2}$.

Ici on va poser $\Delta\phi = \phi_U - \phi_E$:

$$\Delta\phi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{Qx}}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

Pour nous aider à tracer les graphiques, on peut résumer les cas limites dans un tableau :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$U_0 \rightarrow$	0	QE_0	E_0
$\Delta\phi \rightarrow$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(-\infty) = \pi$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(0) = \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(+\infty) = 0$

On voit que $\Delta\phi > 0$ ce qui signifie que $u(t)$ est en avance de phase sur $e(t)$.

On cherche maintenant à savoir s'il y a résonance, pour cela il faut savoir si l'amplitude présente un maximum ce qui revient à savoir $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \left(\frac{1}{Q} \frac{1}{x}\right)^2$ présente un minimum.

$$f'(x) = 2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \times \left(-\frac{-2}{x^3}\right) + \frac{1}{Q^2} \times \frac{-2}{x^3}$$

Cette dérivée est nulle si $-\frac{2}{x^3} = 0$ ce qui ne nous intéresse pas :

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{Q^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{2Q^2} \Leftrightarrow -\frac{1}{x^2} = -1 + \frac{1}{2Q^2}$$

Il y a donc résonance pour :

$$x_R = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}}$$

Ce qui n'est possible que pour $1 - \frac{1}{2Q^2} > 0$ soit $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$

Calculons la valeur de l'amplitude à la résonance, c'est-à-dire la valeur de la surtension dans le circuit. Pour cela il faut calculer $U_0(x_R)$. Comme il n'y a que des $\left(\frac{1}{x_R}\right)^2$ qui apparaissent, calculons d'abord cette quantité :

$$\left(\frac{1}{x_R}\right)^2 = 1 - \frac{1}{2Q^2} \Leftrightarrow 1 - \left(\frac{1}{x_R}\right)^2 = \frac{1}{2Q^2}$$

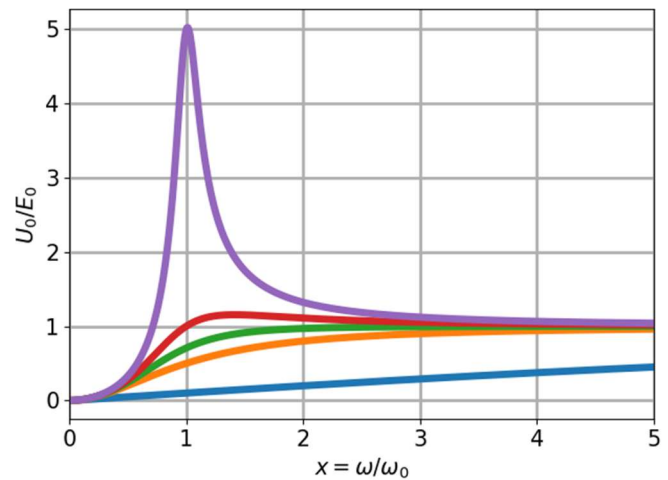
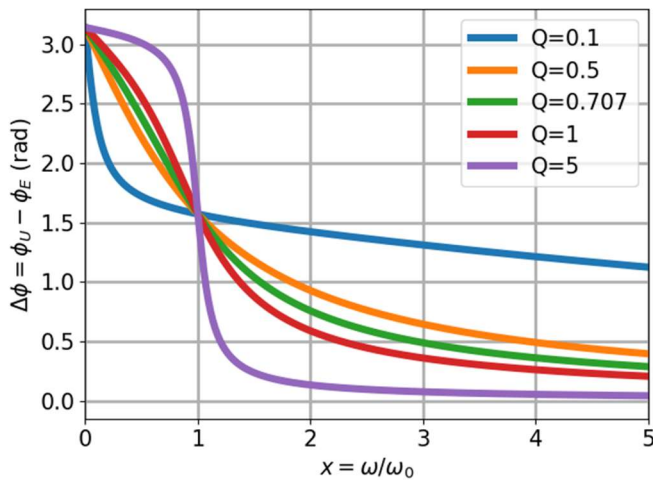
Ainsi :

$$U_0^{max} = U_0(x_R) = \frac{E_0}{\sqrt{\left(\frac{1}{2Q^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2} - \frac{1}{2Q^4}}} = \frac{E_0}{\sqrt{\frac{1}{4Q^4} + \frac{1}{Q^2} - \frac{1}{4Q^4}}} = \frac{E_0}{\sqrt{\frac{-1}{4Q^4} + \frac{1}{Q^2}}} = \frac{E_0}{\sqrt{\frac{1}{Q^2} \left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)}}$$

Soit finalement :

$$U_0^{max} = \frac{QE_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

À partir d'ici on a toutes les informations demandées dans l'énoncé, on peut tracer le graphique pour les résumer en faisant apparaître les différentes valeurs caractéristiques :



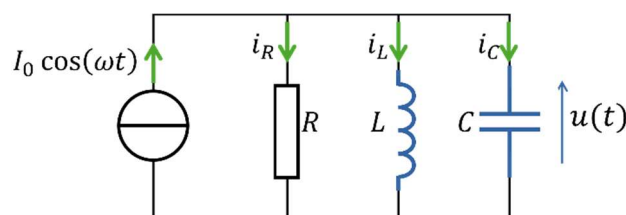
Exercice 22 : Antenne radio

On modélise une antenne radio par un circuit RLC parallèle, avec un générateur de courant idéal qui délivre une intensité $i(t) = I_0 \cos(\omega t)$. On s'intéresse à la dépendance en ω de l'amplitude U_0 , de la tension $u(t)$ aux bornes de cette association parallèle.

1. Faire un schéma et déterminer l'impédance complexe de l'association RLC parallèle.
2. En déduire U_0 en fonction de I_0 , ω , R , L et C .
3. Pour quelle pulsation ω_0 l'amplitude U_0 prend-elle sa valeur maximum, notée U_{max} ? Conclure sur la fréquence à utiliser pour cette antenne radio.
4. Représenter le graphique de $U_0(x)$, où x est la pulsation réduite que l'on définira.
5. On se place dans le cas $R = 37 \, \Omega$, $L = 1,2 \cdot 10^{-8} \, H$, $C = 2,3 \cdot 10^{-10} \, F$. Caractériser l'acuité de la résonance : $A_C = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ où $\Delta\omega$ est la bande passante. Interpréter sa dépendance en R .
6. Comment est le déphasage entre $u(t)$ et $i(t)$? Comment varie-t-il avec la pulsation réduite ?

Solution 22 : Antenne radio

1. Le schéma est :



L'impédance équivalente est donnée par :

$$\begin{aligned}\frac{1}{Z_{eq}} &= \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L} \Rightarrow \frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R} + jC\omega + \frac{1}{jL\omega} = \frac{jL\omega + R}{jRL\omega} + jC\omega \\ &= \frac{jL\omega + R}{jRL\omega} + \frac{-RLC\omega^2}{jRL\omega} = \frac{jL\omega + R - RLC\omega^2}{jRL\omega}\end{aligned}$$

Soit finalement :

$$\underline{Z_{eq}} = \frac{jRL\omega}{jL\omega + R - RLC\omega^2} = \frac{R}{1 - j\frac{R}{L}\frac{1}{\omega} + jC\omega} = \frac{R}{1 + jR\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)}$$

2. On a $\underline{U_0} = \underline{Z_{eq}} \times \underline{I_0}$ donc :

$$\underline{U_0} = \frac{\underline{I_0} \times R}{1 + jR\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)}$$

3. Il nous faut l'amplitude, celle-ci est donnée par :

$$U_0 = \frac{I_0 R}{\sqrt{1^2 + R^2 \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}}$$

Elle est maximum quand le dénominateur est minimum c'est-à-dire quand le carré est nul :

$$C\omega - \frac{1}{L\omega} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

La fréquence à utiliser est donc $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ car elle maximise l'amplitude que va recevoir l'antenne.

4. On pose $x = \frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{LC} \times \omega$ on a donc :

$$R\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right) = R\left(\frac{C}{\sqrt{LC}}x - \frac{\sqrt{LC}}{L}\frac{1}{x}\right) = R\left(\sqrt{\frac{C}{L}}x - \sqrt{\frac{C}{L}}\frac{1}{x}\right) = R\sqrt{\frac{C}{L}}\left(x - \frac{1}{x}\right)$$

Ainsi en posant $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$ on a :

$$\underline{U_0} = \frac{\underline{I_0} \times R}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

Et donc

$$U_0 = \frac{I_0 R}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Le graphique est donné ci-dessous.

5. Il faut trouver les deux pulsations de coupures ω_1 et ω_2 qui délimitent la bande passante :

Elles sont définies par :

$$U_0(\omega) = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

On égalise ce qu'il y a sous les racines :

$$\Rightarrow 2 = 1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \Rightarrow \frac{1}{Q^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = \pm \frac{1}{Q} \Rightarrow x^2 \pm \frac{1}{Q}x - 1 = 0$$

Le discriminant est :

$$\Delta = \frac{1}{Q^2} + 4 > 0$$

Donc les deux solutions sont :

$$\frac{\mp \frac{1}{Q} \pm \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2}$$

Ici il faut remarquer que la racine est plus grande que $\frac{1}{Q^2}$ peu importe la valeur de Q ! Ainsi, si on prend les deux moins, on a une fréquence négative, c'est impossible, si on prend le + puis le - on a aussi une valeur négative. Les seules solutions possibles sont :

$$x_1 = \frac{\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} - \frac{1}{Q}}{2} ; x_2 = \frac{\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} + \frac{1}{Q}}{2}$$

La bande passante est donc de largeur :

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{1}{Q}$$

Soit

$$\Delta \omega = \omega_0 \Delta x = \frac{\omega_0}{Q}$$

Finalement l'acuité est donnée par :

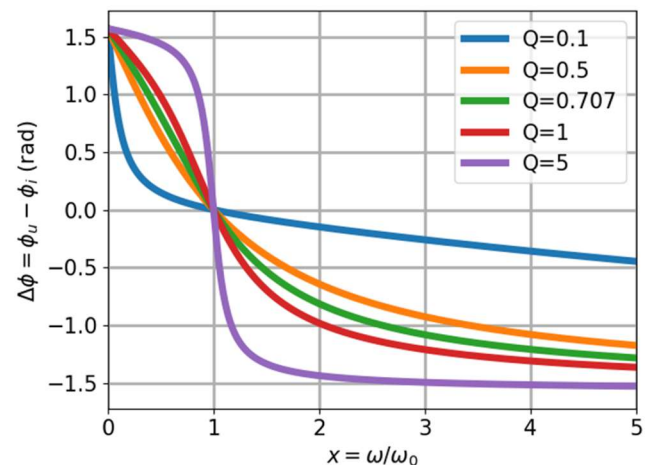
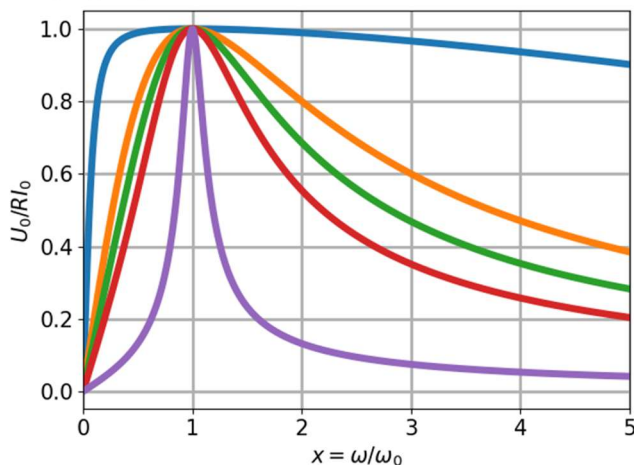
$$A_c = Q = R \sqrt{\frac{C}{L}} = 5,1$$

Elle augmente avec R, ce qui est normale puisque la résistance est en parallèle du circuit. Si la résistance est infinie (débranchée par exemple) alors on a un circuit LC parallèle avec une bande passante nulle et une acuité infinie.

6. Le déphasage est donné par :

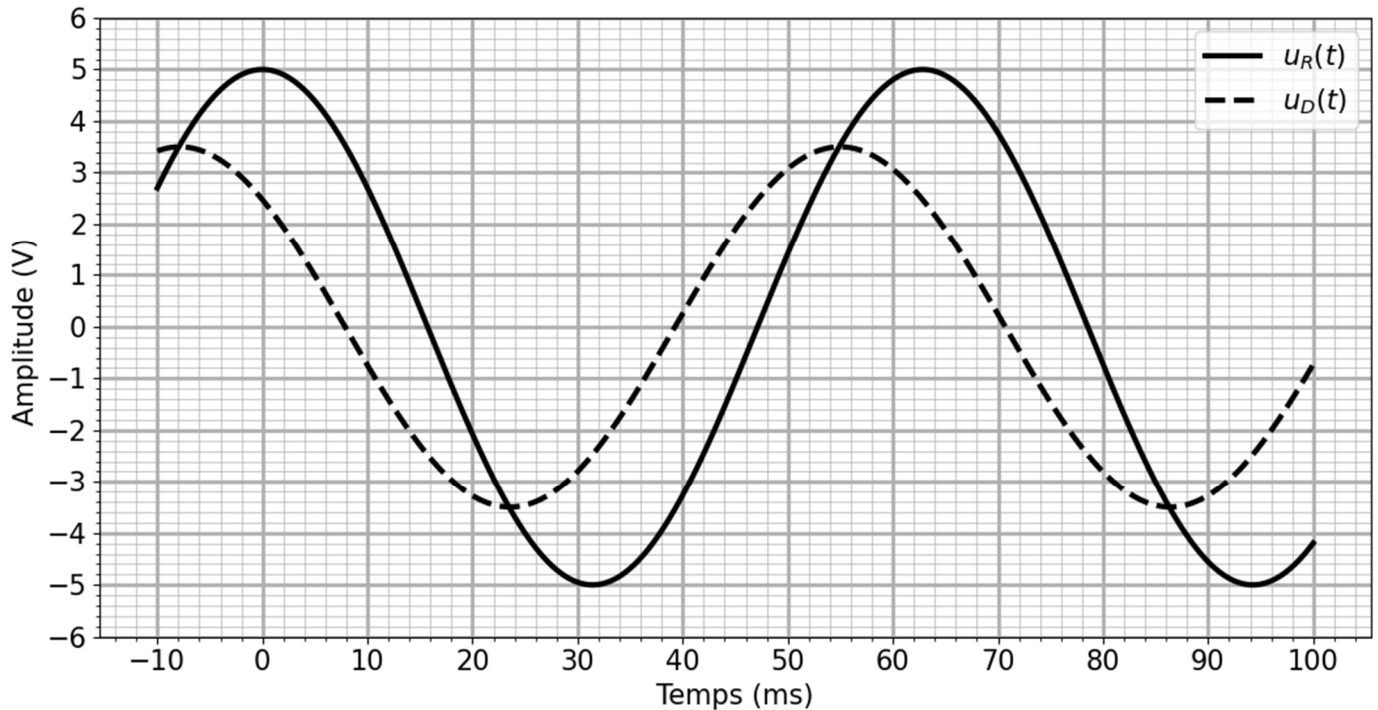
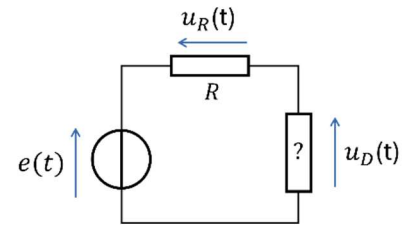
$$\Delta \phi = \phi_u - \phi_i = \arg(\underline{Z_{eq}}) = \arg\left(\frac{R}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}\right) = 0 - \arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

Les graphiques sont donnés ci-dessous :



Exercice 23 : Retrouver un dipôle inconnu graphiquement

Un oscilloscope donne les tensions $u_D(t)$ et $u_R(t)$ observées sur le circuit ci-contre. Le GBF délivre une tension sinusoïdale de pulsation ω . La résistance $R = 100 \, \Omega$ a une tension $u_R(t) = U_R \cos(\omega t)$ et le dipôle inconnu a une tension $u_D(t) = U_D \cos(\omega t + \phi)$.



1. Déterminer les amplitudes U_R et U_D graphiquement ainsi que la pulsation ω utilisée.
2. La tension u_D est-elle en avance ou en retard sur la tension u_R ? En déduire le signe de ϕ puis sa valeur numérique. (Aide : ici $\Delta\phi = \phi - 0$ car la phase de u_R est nulle.)
3. On note $\underline{Z} = X + jY$ l'impédance complexe du dipôle inconnu. Déterminer X et Y .
4. Par quel dipôle peut-on remplacer le dipôle inconnu ?

Solution 23 : Retrouver un dipôle inconnu graphiquement

1. Graphiquement on lit $U_R = 5 \, \text{V}$ et $U_D = 3,5 \, \text{V}$. On a une période d'environ $63 \, \text{ms}$ soit une pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{63 \cdot 10^{-3}} \approx 100 \, \text{rad/s}$
2. La tension u_D est en avance sur la tension u_R . Ainsi $\phi > 0$ puisque la courbe de u_D est déplacée vers la gauche par rapport à la référence u_R . Graphiquement on a $\Delta t = 8 \, \text{ms}$ donc $\phi = \omega \Delta t = 0,8 \, \text{rad}$. C'est très proche de $\pi/4 \, \text{rad}$.
3. Par définition de l'impédance, on a : $\underline{u}_D = \underline{Z} \times \underline{i}$. Or $\underline{u}_R = \underline{i} \times R$. Finalement :

$$\underline{u}_D = \underline{Z} \times \frac{\underline{u}_R}{R}$$

Si on prend le module de cette égalité on a :

$$U_D = \sqrt{X^2 + Y^2} \times \frac{U_R}{R} \Rightarrow X^2 + Y^2 = \frac{U_D^2 R^2}{U_R^2} = 4900 \, \Omega^2$$

Et si on prend l'argument de l'égalité on a :

$$\phi = \arg(\underline{Z}) + \arg(\underline{u}_R) - \arg(R) = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right) + 0 - 0 \Rightarrow \frac{Y}{X} = \tan(\phi) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

Ainsi on a :

$$X = Y = \sqrt{\frac{4900}{2}} = 51 \, \Omega$$

4. Comme la résistance n'induit aucun déphasage, on peut en déduire que la tension u_R et le courant i qui parcourt le circuit ont la même phase. Ainsi il faut un composant pour lequel le courant est en retard sur la tension. C'est le cas pour la bobine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie réelle non nulle, il y a donc aussi une résistance. Précisons : l'impédance du dipôle est $\underline{Z} = X + jY$. Les dipôles que l'on connaît sont $R, jL\omega$ et $\frac{1}{jC\omega}$ la question est donc quelle association de nos dipôles permet d'avoir un $X = 51 \Omega$ et $Y = 51 \Omega$?

Il faut forcément une résistance pour la partie réelle, pour la partie imaginaire, qui est positive, seule la bobine est adaptée. (On rappelle que $\frac{1}{j} = -j$ donc la partie imaginaire de l'impédance d'un condensateur est négative).

Ainsi une association d'une résistance $r = 51 \Omega$ avec une bobine telle que $L\omega = 51\Omega \Rightarrow L = 0,51 H$ permet de remplacer le dipôle inconnu.

Remarque : des associations parallèles de bobines et condensateurs peuvent donner une partie imaginaire positive, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ? Ne soyez pas Shadoks 😊

Exercice 24 : Trouver L graphiquement (partiel commun 2025)

Cet exercice est un bout du partiel commun de 2025, sans la partie sur les filtres, qui sera dans le TD filtrage du chapitre suivant.

On cherche à étudier une bobine réelle grâce au montage ci-dessous. On rappelle qu'une bobine idéale a une résistance $r = 0$ mais qu'une bobine réelle a toujours une résistance r non nulle.

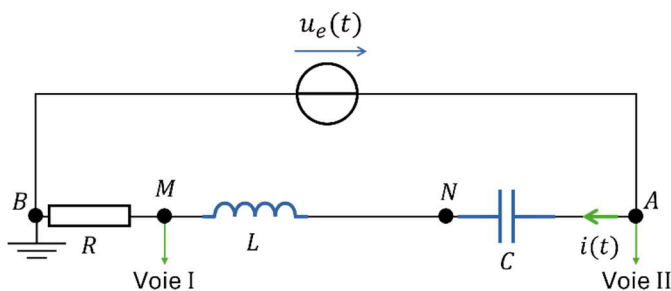


Figure 1 : Circuit idéal

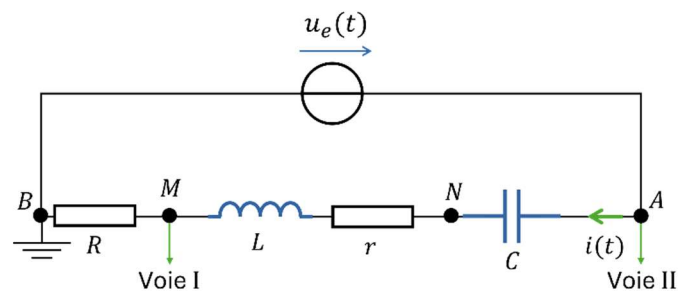
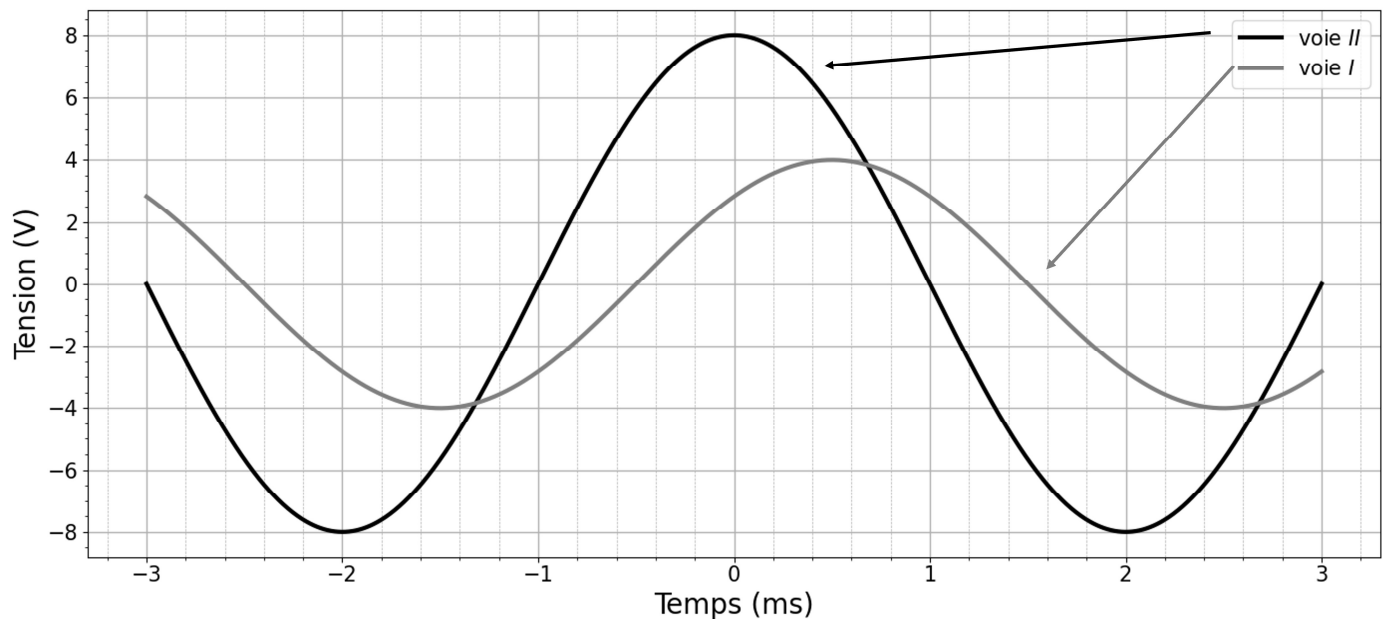


Figure 2 : Circuit réel

Deux tensions sont observées sur un oscilloscope pour le **circuit réel** :



Le générateur délivre la tension $u_e(t) = U_m \cos(\omega t)$, on a $R = 20 \Omega$ et $C = 10 \mu F$.

1. Quelle(s) tension(s) est (sont) mesurée(s) sur les voies I et II ?
2. Compléter le tableau suivant à l'aide de l'oscillogramme, on précisera les unités. Aucun calcul n'est attendu.

Grandeur	Période	Pulsation	Amplitude de la tension sur la voie II	Amplitude de l'intensité $i(t)$	Valeur de l'impédance entre A et B
Valeur numérique					

- On prend la voie II comme référence donc $u_e(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u) = U_m \cos(\omega t)$ (c'est-à-dire qu'on suppose que $\phi_u = 0$). La voie I est-elle en avance ou en retard de phase ? En déduire le signe du déphasage $\Delta\phi$ entre $u_e(t)$ et $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$. Montrer que $|\Delta\phi| = \frac{\pi}{4}$.
- Pour le **circuit idéal**, exprimer $|Z_{AB}|$ et $\tan(\Delta\phi)$ en fonction de L, R, C et ω .
- Montrer que, pour le **circuit idéal**, les valeurs de $R, |Z_{AB}|$ et $\tan(\phi)$ sont incohérentes. Que peut-on en conclure ?
- Pour le **circuit réel**, exprimer $|Z_{AB}|$ et $\tan(\Delta\phi)$ en fonction de L, R, r, C et ω . Sachant que $\tan(\Delta\phi)$ vaut effectivement $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$, en déduire r .
- En déduire la valeur de L .

Solution 24 : Trouver L graphiquement (partiel commun 2025)

- Sur la voie II on mesure la tension entre le point B et le point A, donc la tension aux bornes du générateur $u_e(t)$. Sur la voie I c'est la tension entre les points B et M donc la tension aux bornes de la résistance R . On note qu'on mesure bien les tensions et non l'opposé des tensions.
- Pour compléter le tableau, peu de calculs sont nécessaires :

Grandeur	Période	Pulsation	Amplitude de la tension sur la voie II	Amplitude du courant $i(t)$	Valeur de l'impédance entre A et B
Valeur numérique	$T = 4 \text{ ms}$	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $= \frac{\pi}{2} \cdot 10^3$ $= 1,6 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$	8 V	$\frac{4}{R} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ A}$	$Z_{AB} = Z_{AB} $ $= \left \frac{u_{AB}}{i_{AB}} \right = \frac{8}{0,2}$ $= 40 \Omega$

- Si on prend la voie II comme référence, cela revient à dire que $u_e = U_m \cos(\omega t + 0)$. Et donc on a $i(t) = \frac{u_R}{R} = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$ avec $\Delta\phi = \phi_u - \phi_i$.
On voit sur l'oscillogramme que la voie I, donc $i(t)$ à un facteur R près, est en retard sur la voie II. Sa phase est donc négative. On a $\phi_i < 0$ donc $\Delta\phi > 0$. C'est cohérent, la tension est en avance sur l'intensité.
Sur l'oscillogramme on voit $\Delta t = 0,5 \text{ ms}$ donc :

$$|\Delta\phi| = \omega |\Delta t| = \frac{\pi}{2} \cdot 10^3 \times \frac{1}{2} \cdot 10^{-3} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

- Notons $Z_{AB} = |Z_{AB}|$. On a une association série donc :

$$Z_{AB}^{id} = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$

Ainsi :

$$Z_{AB}^{id} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

Pour le déphasage on a une partie réelle positive donc pas de problème avec l'arc tangente :

$$\Delta\phi^{id} = \arg\left(R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)\right) = \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right)$$

Soit finalement :

$$\tan(\Delta\phi^{id}) = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$$

5. Si $\Delta\phi^{id} = +\frac{\pi}{4}$ comme on le mesure sur l'oscillogramme, alors $\tan(\Delta\phi^{id}) = 1$ et donc :

$$R = L\omega - \frac{1}{C\omega}$$

Dans ce cas :

$$Z_{AB}^{id} = \sqrt{R^2 + R^2} = \sqrt{2} \times R = 28,3 \Omega$$

Or on a mesuré à la question 2 : $Z_{AB} = 40 \Omega$.

⇒ Ces mesures sont incompatibles avec le circuit idéal, il faut prendre en compte le circuit réel avec la résistance de la bobine.

6. Pour le circuit réel cette fois, on a :

$$\underline{Z}_{AB}^{reel} = R + jL\omega + r + \frac{1}{jC\omega} = (R + r) + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$

Ainsi :

$$Z_{AB}^{reel} = \sqrt{(R + r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

Pour le déphasage on a encore une partie réelle positive donc pas de problème avec l'arctangente :

$$\Delta\phi^{id} = \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R + r}\right)$$

Soit finalement :

$$\tan(\Delta\phi^{reel}) = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R + r}$$

Si $\Delta\phi^{reel} = +\frac{\pi}{4}$ comme on le mesure sur l'oscillogramme, alors $\tan(\Delta\phi^{reel}) = 1$ et donc :

$$R + r = L\omega - \frac{1}{C\omega}$$

Dans ce cas :

$$Z_{AB}^{reel} = \sqrt{2} \times (R + r) = 40 \Omega$$

On trouve donc :

$$r = \frac{40}{\sqrt{2}} - R = 8,3 \Omega$$

7. On isole L :

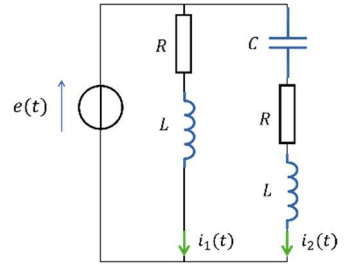
$$R + r = L\omega - \frac{1}{C\omega} \Rightarrow L = \frac{R + r + \frac{1}{C\omega}}{\omega} = \frac{20 + 8,3 + \frac{1}{10 \cdot 10^{-6} \times 1,6 \cdot 10^3}}{1,6 \cdot 10^3} = 57 \text{ mH}$$

Exercice 25 : Circuit en parallèle et déphasage

Un générateur de tension idéal $e(t) = E_m \cos(\omega t + \varphi_E)$, avec $\varphi_E = +\frac{\pi}{4}$

alimente le circuit ci-contre.

1. Déterminer les amplitudes et les phases de courants $i_1(t) = I_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $i_2 = I_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$ en fonction de L, C, R et ω .
2. Quelles conditions doivent satisfaire L, C et ω pour que les déphasages $\Delta\varphi_1 = \varphi_E - \varphi_1$ et $\Delta\varphi_2 = \varphi_E - \varphi_2$ soient opposés ?
3. (***) calculs courts mais un peu compliqué, attention) Quelles conditions doivent satisfaire L, C et ω pour que le déphasage $\Delta\varphi_i = \varphi_1 - \varphi_2 = \pm\frac{\pi}{2}$?



Aide :

$$\tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x) \tan(y)}$$

4. On suppose que les deux dernières conditions sont respectées, donner l'expression simplifiée des courants en fonction de R .

Solution 25 : Circuit en parallèle et déphasage

1. On utilise les impédances complexes :

$$\underline{e} = \underline{Z}_1 \times \underline{i}_1 \quad ; \quad \underline{e} = \underline{Z}_2 \times \underline{i}_2$$

Avec

$$\underline{Z}_1 = R + jL\omega \quad ; \quad \underline{Z}_2 = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$

Ainsi

$$I_1 = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} \quad ; \quad \varphi_E - \varphi_1 = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

$$I_2 = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \quad ; \quad \varphi_E - \varphi_2 = \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right)$$

2. Comme $\arctan(-x) = -\arctan(x)$ il faut que :

$$L\omega = -\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) \Rightarrow \boxed{2LC\omega^2 = 1}$$

3. On veut $\varphi_1 - \varphi_2 = \pm\frac{\pi}{2}$ ce qui donne :

$$\left(\varphi_E - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) - \left(\varphi_E - \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right)\right) = \pm\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow -\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) + \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right) = \pm\frac{\pi}{2} \Rightarrow x - y = \pm\frac{\pi}{2}$$

Avec $x = \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right)$ et $y = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$. D'après l'énoncé, si on rend la tangente des deux côtés on a :

$$\tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x) \tan(y)} = \tan\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) = \pm\infty$$

Pour avoir l'infini il faut forcément que le dénominateur soit nul :

$$\tan(x) \tan(y) = -1 \Rightarrow \tan(x) = -\frac{1}{\tan(y)}$$

En remplaçant on a :

$$\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} = -\frac{1}{\frac{L\omega}{R}} \Rightarrow \boxed{L^2\omega^2 - \frac{L}{C} + R^2 = 0}$$

4. Finalement on a établi les deux conditions suivantes :

$$\begin{cases} L^2\omega^2 - \frac{L}{C} + R^2 = 0 & (1) \\ 2LC\omega^2 = 1 & (2) \end{cases}$$

En injectant (2) dans (1) on a :

$$L^2\omega^2 - 2L^2\omega^2 + R^2 = 0 \Rightarrow \boxed{R = L\omega}$$

En reprenant les expressions de la question 1 on a :

$$I_1 = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} = \frac{E_m}{R\sqrt{2}} ; \varphi_E - \varphi_1 = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi_1 = 0$$

Soit finalement :

$$\boxed{i_1(t) = \frac{E_m}{R\sqrt{2}} \cos(\omega t)}$$

Pour $i_2(t)$ l'équation (2) donne $\frac{L}{C} = 2R^2$ donc $\frac{1}{C\omega} = 2R$ ainsi $L\omega - \frac{1}{C\omega} = R - 2R = -R$

$$I_2 = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} = \frac{E_m}{R\sqrt{2}} ; \varphi_E - \varphi_2 = \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right) = \arctan(-1) \Rightarrow \varphi_2 = +\frac{\pi}{2}$$

Soit finalement :

$$\boxed{i_2(t) = \frac{E_m}{R\sqrt{2}} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{E_m}{R\sqrt{2}} \sin(\omega t)}$$

Mécanique

Exercice 26 : La couleur du ciel

Pour décrire les interactions entre une onde lumineuse caractérisée par le vecteur champ électrique $\vec{E}(t) = E_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x$ et les électrons de la couche externe d'un atome, on utilise l'hypothèse de l'électron élastiquement lié de J.-J. Thomson.

- Établir l'équation du mouvement d'un tel électron quand il est excité par $\vec{E}(t)$ en admettant qu'il est rappelé vers le centre O de l'atome par une force $\vec{f} = -k\vec{OM}$ et qu'il est freiné par une force proportionnelle à sa vitesse $\vec{f}_r = -h\vec{v}$. On notera par e et m respectivement la charge et la masse de l'électron et on posera : $2\alpha = \frac{h}{m}$ et $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.
 - Montrer que selon $\vec{u}_x$, on obtient l'équation d'un oscillateur en régime sinusoïdal forcé.
 - On cherche une solution de l'équation différentielle sous la forme $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Quelle est le signal complexe $\underline{x}(t)$ associé à $x(t)$? En déduire l'expression de l'amplitude complexe $\underline{X}_0$ de $x(t)$ en fonction de e, m, α, ω_0 et ω .
 - On considère que la réponse de l'atome à l'excitation est l'accélération de son électron. Établir l'expression de l'accélération complexe $\underline{a}_x(t)$ d'amplitude complexe $\underline{A}_x$ en fonction de $\underline{X}_0$.
 - Cet atome est éclairé par de la lumière blanche composée d'ondes dont les pulsations sont comprises entre ω_1 (rouge) et ω_2 (bleu). Sachant que α et ω_2 sont tous deux très inférieurs à ω_0 , montrer que, dans ces conditions, l'amplitude complexe $\underline{A}_x$ de l'accélération est proportionnelle à ω^2 .

5. Sachant qu'un électron accéléré rayonne une puissance $\mathcal{P}$ lumineuse proportionnelle au carré de son accélération, expliquer pourquoi la couleur du ciel est bleue.

Données : $\lambda_b = 400 \text{ nm}$ (bleu) ; $\lambda_r = 800 \text{ nm}$ (rouge)

Solution 26 : La couleur du ciel

1. D'après le PFD : $q\vec{E}(t) - h\vec{v} - k\overrightarrow{OM} = m\vec{a}$ soit : $\frac{e}{m}\vec{E}(t) = 2\alpha\vec{v} + \omega_0^2\overrightarrow{OM} + \vec{a}$
2. Selon $\overrightarrow{u_x}$: $\frac{e}{m} \times E_0 \cos(\omega t) = 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x + \ddot{x}$, on reconnaît l'équation d'un oscillateur en régime sinusoïdal forcé.
3. A $x(t)$, on associe : $\underline{x}(t) = \underline{X_0} e^{j\omega t}$. On réécrit l'équation différentielle sous la forme :

$$\frac{e}{m} \times \underline{E_0} e^{j\omega t} = 2\alpha j\omega \underline{X_0} e^{j\omega t} + \omega_0^2 \underline{X_0} e^{j\omega t} + (j\omega)^2 \underline{X_0} e^{j\omega t}$$

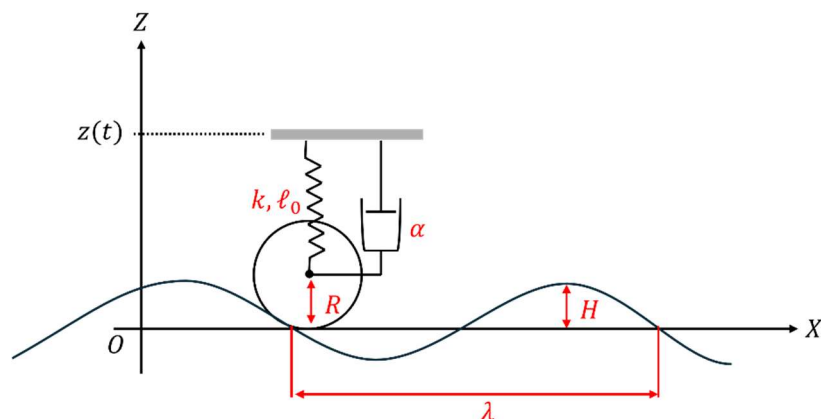
$$\Leftrightarrow \frac{e}{m} \times \underline{E_0} = \underline{X_0} (2\alpha j\omega + \omega_0^2 - j\omega^2) \Leftrightarrow \underline{X_0} = \frac{e/m}{j2\alpha\omega + \omega_0^2 - \omega^2} \times \underline{E_0}$$
4. $\underline{a_x}(t) = \underline{A_x} e^{j\omega t} = (j\omega)^2 \underline{X_0} e^{j\omega t} = -\omega^2 \underline{X_0} e^{j\omega t}$
5. On se place dans le cas $\omega = \omega_2 \ll \omega_0$ et $\alpha \ll \omega_0$, alors on peut réécrire $\underline{X_0}$ sous la forme $\underline{X_0} \simeq \frac{e}{m\omega_0^2} \times \underline{E_0}$. Tous les termes de cette nouvelle expression étant constant, on $\underline{A_x} = -\omega^2 \underline{X_0} \simeq -\omega^2 \times cst$. $\underline{A_x}$ est proportionnelle à ω^2 .
6. D'après l'énoncé $P \propto \underline{A_x}^2 \propto \omega^2$ donc $\frac{P_{bleu}}{P_{rouge}} \propto \frac{\omega_b^4}{\omega_r^4} \propto \left(\frac{\lambda_r}{\lambda_b}\right)^4 = 16$. La puissance de lumière bleu rayonnée est 16 fois plus importante que celle de la lumière rouge.

Exercice 27 : Résonance d'un amortisseur

Un amortisseur est constitué d'un ressort, de raideur $k = 1,30 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et de longueur à vide $\ell_0 = 40,0 \text{ cm}$, placés en parallèle d'un système d'amortissement fluide de coefficient $\alpha = 700 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

L'ensemble support la masse $m = 350 \text{ kg}$, correspondant au quart du poids de la voiture, et repose au centre d'une roue de rayon $R = 35 \text{ cm}$.

Le véhicule aborde, à vitesse v constante, une route horizontale bosselée que l'on modélise par une route sinusoïdale, d'amplitude $H = 5,00 \text{ cm}$ et de période spatiale (longueur d'onde) $\lambda = 10,0 \text{ m}$:



1. Exprimer l'altitude de la roue $z_{roue}(t)$ en fonction du temps et d'une pulsation ω qui dépend de λ et v .
2. Exprimer $z(t)$ en fonction de $z_{roue}(t)$, ℓ et R .
3. Montrer que la position d'équilibre vérifie $-k(z_{eq} - R - \ell_0) - mg = 0$ (on supposera qu'à l'équilibre la roue est au niveau du sol à $z_{roue} = 0$).

4. Trouver l'équation différentielle, passer en notation complexe et montrer que l'amplitude Z des oscillations du véhicule peut s'écrire :

$$Z = H \sqrt{\frac{Q^2 + x^2}{Q^2(1 - x^2)^2 + x^2}} ; x = \frac{\omega}{\omega_0} ; \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} ; Q = \frac{1}{\alpha} \sqrt{km}$$

Aide :

- On supposera qu'on prend maintenant l'origine de l'axe à z_{eq} de façon à prendre $z_{eq} = 0$.
- Attention la vitesse à prendre en compte dans la force de frottement n'est pas $\dot{z}$ car ce n'est pas la vitesse par rapport à la route qui compte ! Mais c'est la vitesse par rapport à la roue ! Ainsi la force de frottement s'écrit :

$$\vec{F} = -\alpha(\dot{z} - \dot{z}_{route})\vec{U}_z$$

5. Calculer cette amplitude pour $x = 1$. Que vaut alors la vitesse du véhicule ?
 6. Faut-il rouler à très haute vitesse ou très basse vitesse pour avoir le meilleur confort sur cette route ?

Solution 27 : Résonnance d'un amortisseur

1. Comme la voiture avance à vitesse constante, sa position horizontale est $x(t) = vt$. Or la route est modélisée par une sinusoïde, de période λ (et non 2π) on a donc :

$$z_{roue}(t) = H \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) = H \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}vt\right) = H \cos(\omega t) ; \omega = \frac{2\pi v}{\lambda}$$

2. D'après le schéma on a

$$z(t) = z_{roue} + R + \ell(t)$$

3. Le PFD à l'équilibre donne :

$$0 = -k(z_{eq} - R - \ell_0) - mg$$

4. Le PDF donne :

$$\begin{aligned} m\ddot{z} &= -\alpha(\dot{z} + \dot{z}_{roue}) - k(\ell - \ell_0) - mg \\ \Rightarrow m\ddot{z} &= -\alpha(\dot{z} + H\omega \sin(\omega t)) - k(z - H \cos(\omega t) - R - \ell_0) - mg \\ \Rightarrow m\ddot{z} &= -\alpha(\dot{z} + H\omega \sin(\omega t)) - k(z - z_{eq} - H \cos(\omega t)) \\ \Rightarrow \ddot{z} + \frac{\alpha}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z &= -\frac{H\omega\alpha}{m}\sin(\omega t) + \frac{Hk}{m}\cos(\omega t) \\ \Rightarrow \ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z &= -H\omega \frac{\omega_0}{Q}\sin(\omega t) + H\omega_0^2 \cos(\omega t) \end{aligned}$$

Passons en complexe, on cherche à priori $z(t) = Z \cos(\omega t + \phi)$. En complexe on a $\underline{z} = Ze^{j(\omega t + \phi)}$.

On a également $\cos(\omega t) = \Re(e^{j\omega t})$ et $\sin(\omega t) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \omega t\right) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \Re\left(e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}\right)$

Ainsi l'équation devient :

$$-\omega^2 Ze^{j(\omega t + \phi)} + \frac{\omega_0}{Q} j\omega Ze^{j(\omega t + \phi)} + \omega_0^2 Ze^{j(\omega t + \phi)} = -H\omega \frac{\omega_0}{Q} e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} + H\omega_0^2 e^{j\omega t}$$

On divise par $e^{j\omega t}$ et on met en facteur :

$$Ze^{j\phi} \left[-\omega^2 + \frac{\omega_0}{Q} j\omega + \omega_0^2 \right] = -H\omega \frac{\omega_0}{Q} e^{-j\frac{\pi}{2}} + H\omega_0^2$$

On divise par ω_0^2 et on se rappelle que $e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$

$$Ze^{j\phi} \left[-x + j\frac{x}{Q} + 1 \right] = +jH\frac{x}{Q} + H$$

On égalise les modules :

$$Z \sqrt{(1 - x)^2 + \frac{x^2}{Q^2}} = H \sqrt{1 + \frac{x^2}{Q^2}}$$

Soit finalement :

$$Z = \sqrt{\frac{Q^2 + x^2}{Q^2(1 - x^2)^2 + x^2}}$$

5. Pour $x = 1$ on a $\omega = \omega_0$:

$$Z(1) = \sqrt{Q^2 + 1} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{13000 \times 350}}{700}\right)^2 + 1} = 3,2 \text{ cm}$$

La vitesse est alors :

$$v = \frac{\omega_0 \lambda}{2\pi} = \frac{\sqrt{\frac{13000}{350}} \times 10}{2\pi} = 9,70 \text{ m/s}$$

6. Pour $x = 0$ on a $Z = H$ autrement dit à basse vitesse la voiture suit la route, ce n'est pas forcément inconfortable pour les passagers, c'est une translation.

Pour $x \rightarrow \infty$ on a $Z \rightarrow 0$ la voiture n'oscille plus. Evidemment dans la réalité, on ne peut pas rouler assez vite, on ressentira donc des tremblements qui pourront être désagréables !

Pour avoir les idées plus claires il faut tracer la fonction !